

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO DỰ ÁN
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Đề tài : “XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN”

Nhóm 08	: N04
Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Trần Quốc Khánh
Đỗ Đăng Khoa	: B21DCCN068
Lại Trung Lâm	: B21DCCN476
Nguyễn Minh Thắng	: B21DCCN668

Hà Nội – 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trần Quốc Khánh đã tận tình hướng dẫn và cung cấp những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn bộ môn phát triển hệ thống thông tin quản lý. Sự chỉ dẫn của thầy đã giúp nhóm em hiểu rõ hơn về lĩnh vực này và hoàn thành tốt bài tập lớn.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Đại diện nhóm

Thắng

Nguyễn Minh Thắng

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	MSV	Họ tên	Phân chia công việc	Đánh giá
3	B21DCCN068	Đỗ Đăng Khoa	III. Nguồn dữ liệu	10
4	B21DCCN476	Lại Trung Lâm	V. OLAP Engine và Front-End Tools	10
5	B21DCCN668	Nguyễn Minh Thắng	I. Giới thiệu đề tài II. Phân tích yêu cầu IV. Lưu trữ dữ liệu	10

MỤC LỤC

I.	GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	8
1.1.	MỤC TIÊU	8
1.2.	QUY TRÌNH VÀ THÀNH PHẦN HỆ THỐNG	8
II.	PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	11
2.1.	MÔ TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN	11
2.1.1.	Mô tả	11
2.1.2.	Các hệ cơ sở dữ liệu.....	11
2.2.	YÊU CẦU NGHIỆP VỤ	12
III.	NGUỒN DỮ LIỆU	14
3.1.	CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG.....	14
3.2.	CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁCH SẠN	15
IV.	LƯU TRỮ DỮ LIỆU	17
4.1.	TÍCH HỢP DỮ LIỆU	17
4.1.1.	Chuyển đổi ngược các bảng quan hệ sang mô hình EER	17
4.1.1.1.	Cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng	17
4.1.1.2.	Cơ sở dữ liệu quản lý khách sạn	21
4.1.2.	Tích hợp hai mô hình EER thành một mô hình IER.....	24
4.1.2.1.	Giải quyết xung đột giữa hai lược đồ EER	24
4.1.2.2.	Hợp nhất các thực thể giữa hai lược đồ EER	26
4.1.2.3.	Lược đồ IER.....	27
4.1.3.	Chuyển đổi IER thành IDB.....	28
4.2.	PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DỮ LIỆU TỪ CÁC DB VÀO IDB	31
4.2.1.	Ánh xạ dữ liệu.....	31
4.2.2.	Cách thức triển khai trên SQL server	37
4.3.	XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU	38
4.3.1.	Mô hình dữ liệu cho kho dữ liệu.....	38
4.3.1.1.	Yêu cầu kho dữ liệu:	38
4.3.1.2.	Thiết kế kho dữ liệu	38
4.3.1.3.	Đặc tả kho dữ liệu	40
4.3.2.	Phân cấp các chiều dữ liệu.....	44
4.4.	PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DỮ LIỆU TỪ IDB VÀO DW	47
4.4.1.	Dim_Time	47
4.4.2.	Dim_Service	48
4.4.3.	Dim_Room.....	49

4.4.4.	Dim_Customer.....	49
4.4.5.	Dim_Location	50
4.4.6.	Fact_Room.....	51
4.4.7.	Fact_Service.....	52
4.4.8.	Fact_Revenue.....	53
V. OLAP ENGINE VÀ FRONT-END TOOLS		55
5.1.	TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU VÀ POWER BI.....	55
5.2.	DASHBOARD.....	55
5.2.1.	Kết nối dữ liệu	55
5.2.2.	Thiết kế dashboard.....	56
5.3.	TẠO MẪU BÁO CÁO.....	62

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình1. 1: Quy trình hệ thống hỗ trợ ra quyết định	8
Hình 4. 1: Thực thể Customer	18
Hình 4. 2: Thực thể Booking	19
Hình 4. 3: Thực thể BookedRoom	19
Hình 4. 4: Thực thể Service	19
Hình 4. 5: Quan hệ giữa Review và BookedRoom	20
Hình 4. 6: EER model quản lý khách hàng và đặt phòng	21
Hình 4. 7: Thực thể Location	22
Hình 4. 8: Thực thể Hotel	23
Hình 4. 9: Thực thể Room	23
Hình 4. 10: Thực thể Service	23
Hình 4. 11: EER model quản lý khách sạn	24
Hình 4. 12: Đổi tên thuộc tính time của thực thể Booking	25
Hình 4. 13: Đổi tên thuộc tính time của thực thể Booking	25
Hình 4. 14: Đổi tên thuộc tính time của thực thể Review	25
Hình 4. 15: Đổi tên thực thể Service trong lược đồ quản lý khách hàng.	26
Hình 4. 16: Hợp nhất thực thể thành mối quan hệ	27
Hình 4. 17: Lược đồ IER	27
Hình 4. 18: Các quan hệ trong cơ sở dữ liệu tích hợp	28
Hình 4. 19: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Location	32
Hình 4. 20: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Hotel	32
Hình 4. 21: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Room	33
Hình 4. 22: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Service	33
Hình 4. 23: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Room	34
Hình 4. 24: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Booking	35
Hình 4. 25: Ánh xạ dữ liệu sang bảng BookedRoom	35
Hình 4. 26: Ánh xạ dữ liệu sang bảng ServiceUsage	36
Hình 4. 27: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Review	37
Hình 4. 28: Lược đồ kho dữ liệu	39
Hình 4. 29: Phân cấp chiều Dim_Room	45
Hình 4. 30: Phân cấp chiều Dim_Room	45
Hình 4. 31: Phân cấp chiều Dim_Location	46
Hình 4. 32: Phân cấp chiều Dim_Customer	46
Hình 4. 33: Phân cấp chiều Dim_Service	47
Hình 4. 34: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Dim_Time	48
Hình 4. 35: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Dim_Time	48
Hình 4. 36: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Dim_Room	49
Hình 4. 37: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Dim_Room	49

Hình 4. 38: Ảnh xạ dữ liệu sang bảng Dim_Location -----	50
Hình 4. 39: Ảnh xạ dữ liệu sang bảng Fact_Room -----	52
Hình 4. 40: Ảnh xạ dữ liệu sang bảng Fact_Service -----	53
Hình 4. 41: Ảnh xạ dữ liệu sang bảng Fact_Revenue -----	54

Hình 5. 1: Giao diện kết nối vs database-----	55
Hình 5. 2: Dashboard general -----	56
Hình 5. 3: Kpi cards -----	56
Hình 5. 4: Hotel map -----	57
Hình 5. 5: Hotel map -----	58
Hình 5. 6: Biểu đồ đường-----	58
Hình 5. 7: Biểu đồ cột-----	59
Hình 5. 8: Bộ lọc -----	59
Hình 5. 9: Dashboard room -----	60
Hình 5. 10: Forecast dashboard -----	61
Hình 5. 11: Giao diện tạo mẫu báo cáo -----	62
Hình 5. 12: Giao diện xem trước báo cáo -----	63
Hình 5. 13: giao diện khi chọn in hoặc lưu pdf -----	64
Hình 5. 14: Giao diện khi chọn in hoặc lưu pdf-----	64

I. Giới thiệu đề tài

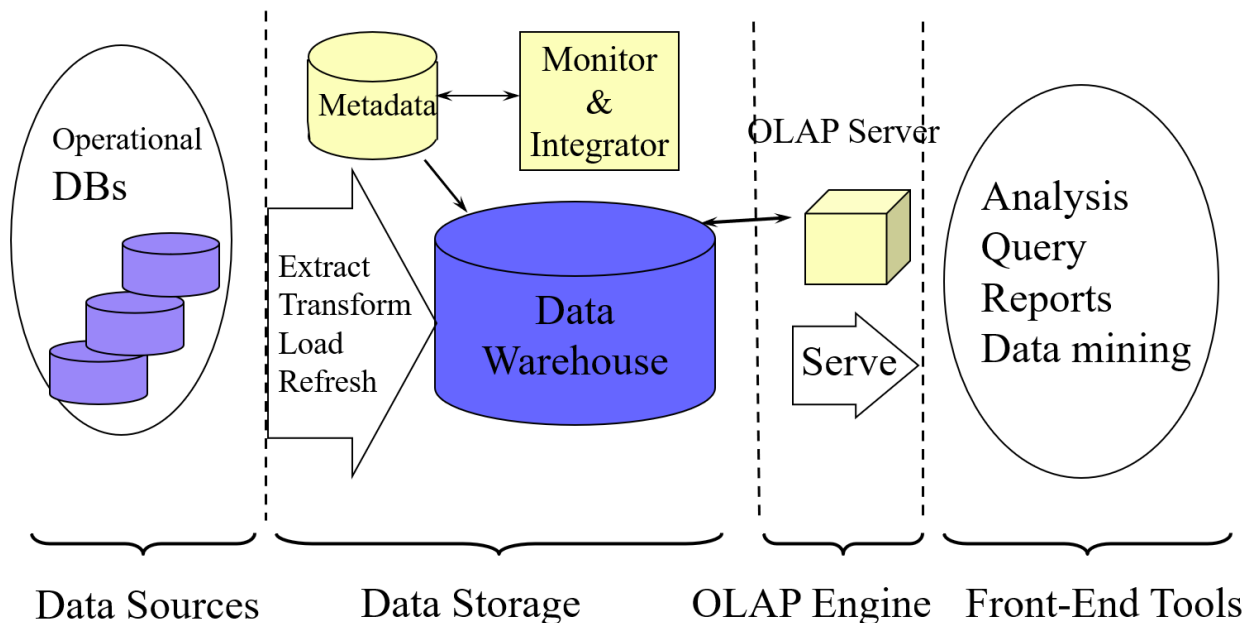
Trong bối cảnh ngành khách sạn ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi sự linh hoạt trong quản lý, việc xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định để phân tích dữ liệu trở thành yếu tố then chốt để duy trì lợi thế. Dự án tập trung vào việc thu thập, tích hợp, xử lý và trực quan hóa dữ liệu dưới dạng các biểu đồ thống kê chi tiết. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ ban lãnh đạo cấp cao trong việc đưa ra quyết định chiến lược, thông qua việc cung cấp thông tin quan trọng như tỷ lệ công suất phòng, doanh thu, mức độ hài lòng của khách hàng và dự báo nhu cầu đặt phòng.

1.1. Mục tiêu

Dự án này được thiết kế với mục tiêu chính là cung cấp thông tin tổng quát và trực quan từ dữ liệu nội bộ của công, hỗ trợ ban lãnh đạo nhìn ra xu hướng của dữ liệu từ đó đưa ra quyết định nhằm tối ưu hóa vận hành, nâng cao doanh thu.

1.2. Quy trình và thành phần hệ thống

Hệ thống bao gồm bốn thành phần chính: Data Sources, Data Storage, OLAP Engine, Front_End Tools và được vận hành theo hình 1.1.



Hình1. 1: Quy trình hệ thống hỗ trợ ra quyết định

Data Sources – Nguồn dữ liệu

Đây là nơi bắt đầu của quá trình xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Nguồn dữ liệu có thể đến từ các cơ sở dữ liệu vận hành (Operational DBs) đang được sử dụng hằng ngày trong tổ chức như hệ thống quản lý bán hàng, kế toán, nhân sự, kho vận... Ngoài ra, dữ liệu cũng có thể được thu thập từ các nguồn khác (other sources) như dữ liệu web, file CSV, thiết bị IoT hoặc hệ thống bên ngoài.

Data Storage – Lưu trữ dữ liệu

Sau khi dữ liệu được thu thập, bước tiếp theo là xử lý và lưu trữ. Giai đoạn này bao gồm các thành phần:

- **ETL (Extract – Transform – Load – Refresh):** Dữ liệu được trích xuất từ các nguồn, sau đó được chuyển đổi để làm sạch, chuẩn hóa và tích hợp, rồi nạp vào kho dữ liệu. Quá trình này cũng được làm mới thường xuyên để đảm bảo dữ liệu luôn cập nhật.
- **Metadata:** Metadata cung cấp thông tin mô tả về dữ liệu (chẳng hạn: dữ liệu này là gì, từ đâu đến, được cập nhật khi nào...). Điều này giúp việc quản lý và truy vấn dữ liệu hiệu quả hơn.
- **Monitor & Integrator:** Bộ phận đảm bảo quy trình ETL hoạt động ổn định và dữ liệu được tích hợp đúng chuẩn. Nó cũng giám sát chất lượng dữ liệu để đảm bảo tính chính xác.
- **Data Warehouse:** Là nơi lưu trữ tập trung tất cả dữ liệu đã được xử lý. Dữ liệu ở đây thường được tổ chức theo cấu trúc tối ưu cho việc truy vấn và phân tích, không giống như cấu trúc của các CSDL vận hành.

OLAP Engine

OLAP (Online Analytical Processing) là bộ máy giúp người dùng thực hiện phân tích dữ liệu từ kho dữ liệu. Dữ liệu từ Data Warehouse được phục vụ đến OLAP Server, nơi người dùng có thể thao tác dữ liệu dưới dạng đa chiều – ví dụ phân tích theo thời gian, địa điểm, loại sản phẩm... Công cụ OLAP hỗ trợ các thao tác như:

- Drill-down
- Roll-up

- Slice/dice
- Pivot

Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng đưa ra kết luận và quyết định dựa trên phân tích dữ liệu.

Front-End Tools

Đây là các công cụ trực quan cho người dùng cuối như quản lý, nhà phân tích, trưởng phòng ban... sử dụng để truy cập, phân tích và trình bày dữ liệu. Một số chức năng chính gồm:

- Analysis (Phân tích): Thực hiện phân tích dữ liệu đa chiều, lọc và so sánh thông tin.
- Query (Truy vấn): Gửi truy vấn đến hệ thống để lấy dữ liệu cụ thể theo nhu cầu.
- Reports (Báo cáo): Xuất ra các báo cáo theo mẫu để phục vụ đánh giá hiệu suất hoặc hỗ trợ ra quyết định.
- Data Mining (Khai phá dữ liệu): Áp dụng các thuật toán để phát hiện mẫu, xu hướng, dự đoán hành vi hoặc rủi ro trong dữ liệu.

Các công cụ này là cầu nối giữa người dùng và dữ liệu, giúp biến dữ liệu thô thành thông tin có giá trị hỗ trợ ra quyết định chính xác

II. Phân tích yêu cầu

2.1. Mô tả yêu cầu bài toán

2.1.1. Mô tả

Thiết kế và cài đặt một hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho hệ thống xử lý thông tin lưu trú khách hàng của một chuỗi khách sạn tại Việt Nam, sử dụng MS SQL Server, với những thông tin được cung cấp sau:

Hệ thống kho dữ liệu được xây dựng cho một doanh nghiệp quản lý chuỗi khách sạn có chi nhánh tại nhiều thành phố hoặc tỉnh thuộc các vùng miền khác nhau của Việt Nam (miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên). Mỗi khách sạn có một số lượng phòng với các loại phòng khác nhau, cùng với những dịch vụ bổ sung như spa, nhà hàng, giặt là, đưa đón sân bay, cho thuê xe, v.v

Khách hàng lưu trú tại hệ thống khách sạn thuộc nhiều loại: khách cá nhân, khách doanh nghiệp, khách du lịch đi theo đoàn hoặc khách nước ngoài. Thông tin về khách hàng, loại khách, quốc tịch và các lượt đặt phòng được lưu trữ đầy đủ. Mỗi lượt lưu trú được xác định bởi một mã đặt phòng, có thông tin ngày nhận, ngày trả và số lượng phòng được sử dụng.

Trong quá trình lưu trú, khách hàng có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau, và các dịch vụ này được ghi nhận gắn với mã đặt phòng. Tổng doanh thu từ mỗi lượt lưu trú bao gồm tiền phòng và các dịch vụ phát sinh sẽ được tổng hợp phục vụ cho các báo cáo tài chính và phân tích hoạt động.

Mỗi khách sạn thuộc một thành phố hoặc tỉnh cụ thể, từ đó liên kết đến vùng miền của Việt Nam. Cho phép hệ thống thực hiện các phân tích về doanh thu, mức độ hài lòng của khách hàng, và tỷ lệ công suất phòng theo từng vùng địa lý. Các thông tin như tỷ lệ lấp đầy phòng, doanh thu theo kỳ (tháng, quý, năm), đánh giá khách hàng và xu hướng đặt phòng cũng là dữ liệu quan trọng đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp.

2.1.2. Các hệ cơ sở dữ liệu

Doanh nghiệp lưu trữ thông tin lưu trú khách hàng trên hai hệ cơ sở dữ liệu, với từng nghiệp vụ riêng biệt.

- Hệ cơ sở dữ liệu thứ nhất lưu các thông tin để quản lý khách hàng và thông tin đặt phòng.

- Hệ cơ sở dữ liệu thứ hai lưu các thông tin để quản lý khách sạn, phòng, dịch vụ và địa lý.

Lược đồ quan hệ của hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ hiện tại của doanh nghiệp này như sau:

Cơ sở dữ liệu thứ nhất: Quản lý khách hàng và đặt phòng

- **KhachHang** (MaKH, HoTen, QuocTich, LoaiKhach, Sdt)
- **DatPhong** (MaDatPhong, MaKH, ThoiGian, GhiChu)
- **PhongDuocDat** (MaPhongDuocDat, MaDatPhong, MaPhong, NgayNhanPhong, NgayTraPhong, TongTienPhong)
- **DichVu** (MaDichVuSuDung, MaDichVu, MaPhongDuocDat, ThoiGian, SoLuong, ThanhTien)
- **DanhGia** (MaDanhGia, MaPhongDuocDat, ThoiGian, DiemDanhGia, NhanXet)

Cơ sở dữ liệu thứ hai: Quản lý khách sạn

- **ViTri** (MaThanhPho, TenThanhPho, VungMien)
- **KhachSan** (MaKhachSan, TenKhachSan, MaThanhPho, DiaChiChiTiet, HangSao)
- **Phong** (MaPhong, MaKhachSan, LoaiPhong, GiaNiemYet, TrangTrai)
- **DichVu** (MaDichVu, TenDichVu, LoaiDichVu, DonGia, MoTa)

2.2. Yêu cầu nghiệp vụ

Để hỗ trợ ban lãnh đạo khách sạn trong việc ra quyết định chiến lược, hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý khách sạn được thiết kế để trích lọc dữ liệu từ hai cơ sở dữ liệu hiện có, đưa vào kho dữ liệu (data warehouse) và cung cấp các chức năng phân tích trực tuyến OLAP với các thao tác cuộn lên, khoan xuống, chọn, chiếu, dựa trên yêu cầu của người sử dụng. Hệ thống có một chiều thời gian để sinh báo cáo, phục vụ các yêu cầu phân tích sau:

1. Hệ thống cho phép thống kê doanh thu tiền phòng theo thời gian, theo loại phòng, theo khu vực và theo loại khách hàng.
2. Hệ thống cho phép thống kê doanh thu tiền dịch vụ theo thời gian, theo loại hình dịch vụ, theo khu vực và theo loại hình khách sạn.
3. Hệ thống cho phép thống kê doanh thu tổng theo thời gian, theo loại khách hàng và theo khu vực.

4. Hệ thống cho phép thống kê đánh giá trung bình theo khách sạn, loại khách hàng.
5. Hệ thống cho phép thống kê số lượng phòng được đặt theo loại phòng, theo khu vực, theo thời gian, theo loại khách hàng.
6. Hệ thống cho phép thống kê theo từng tháng, từng quý, từng năm.
7. Hệ thống có chức năng xuất báo cáo thống kê.

III. Nguồn dữ liệu

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý khách sạn được thiết kế nhằm thu thập dữ liệu một cách tự động từ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) của chuỗi khách sạn. Trong mô hình hệ thống này, chuỗi khách sạn được giả định có hai hệ CSDL riêng biệt, cả hai đều sử dụng hệ quản trị SQL Server.

Tuy nhiên, do hệ thống này chỉ mang tính mô phỏng và không có cơ sở dữ liệu thực tế, phần này sẽ tiến hành thiết kế và tạo dữ liệu mẫu cho cả hai hệ SQL Server. Việc này nhằm phục vụ cho các bước tiếp theo trong báo cáo, bao gồm xử lý dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu và triển khai các truy vấn phân tích hỗ trợ ra quyết định.

Các mô hình ngôn ngữ lớn và ngôn ngữ lập trình python được sử dụng để sinh dữ liệu.

3.1. Cơ sở dữ liệu khách hàng

Cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng có chức năng lưu thông tin của khách hàng và các hoạt động của khách hàng bao gồm đặt phòng, đặt dịch vụ, và đánh giá của khách hàng. Trong đó:

- Thực thể KháchHang lưu thông tin cá nhân của khách hàng.
- Mỗi khách hàng có thể có một hoặc nhiều đơn đặt phòng.
- Mỗi đơn đặt phòng có thể đặt một hoặc nhiều phòng, mỗi phòng có thể được đặt bởi một hoặc nhiều khách hàng và được phân biệt bởi thời gian nhận phòng và trả phòng. Do đó cần thực thể trung gian PhongDuocDat để lưu trữ thông tin duy nhất về một cặp thực thể khách hàng và phòng đặt.
- Mỗi PhongDuocDat có thể sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ đi kèm của khách sạn, thực thể dịch vụ này sẽ lưu trữ thông tin về lần sử dụng dịch vụ của khách sạn bởi PhongDuocDat đó.

Thông tin tổng quan về dữ liệu của cơ sở này như sau:

- Dữ liệu được lưu trữ trong khoảng thời gian từ 01/01/2025 – 30/12/2025
- Số lần khách hàng quay trở lại khách sạn phụ thuộc vào loại khách hàng
- Tỷ lệ khách hàng trong nước là 70%.

Bảng 3.1: Bảng số lượng bản ghi của cơ sở dữ liệu khách hàng

Quan hệ	Số lượng bản ghi
KhachHang	5000
DatPhong	30891
PhongDuocDat	41802
DichVu	103960
DanhGia	38084

3.2. Cơ sở dữ liệu khách sạn

Cơ sở dữ liệu quản lý khách sạn có chức năng lưu thông tin về các khách sạn, các phòng và các dịch vụ mà chuỗi khách sạn này có, cụ thể:

- Thực thể ViTri lưu thông tin về các thành phố hoặc tỉnh hoặc thủ đô của Việt Nam.
- Mỗi tỉnh/thành phố/thủ đô có thể có một hoặc nhiều khách sạn và mỗi khách sạn chỉ thuộc một tỉnh/thành phố/thủ đô.
- Mỗi khách sạn có thể có một hoặc nhiều phòng, mỗi phòng chỉ có thể thuộc một khách sạn.
- Chuỗi khách sạn này có nhiều dịch vụ đi kèm, mọi khách sạn đều có đầy đủ các loại dịch vụ này. Thực thể dịch vụ lưu trữ thông tin chi tiết về dịch vụ của chuỗi khách sạn.

Thông tin tổng quan về dữ liệu của cơ sở này như sau:

- Các tỉnh thành của Việt Nam được phân chia theo 7 vùng kinh tế - xã hội:
- Số lượng khách sạn của mỗi tỉnh tỉ lệ thuận với số lượng dân số của tỉnh đó theo tỉ lệ 1:300000.

- Mỗi khách sạn có số lượng phòng trong khoảng [50-70]. Chuỗi khách sạn này có 15 loại phòng, mức giá dao động từ 500,000 đến 15,000,000 đồng.
- DịchVu được chia thành 7 loại dịch vụ chính.

Bảng 3.2: Bảng số lượng bản ghi của cơ sở dữ liệu khách sạn

Quan Hệ	Số lượng bản ghi
ViTri	60
KhachSan	127
DichVu	25
Phong	3266

IV. Lưu trữ dữ liệu

4.1. Tích hợp dữ liệu

4.1.1. Chuyển đổi ngược các bảng quan hệ sang mô hình EER

Những thuộc tính gạch chân dưới (_) là những thuộc tính khóa của quan hệ đó.

4.1.1.1. Cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng

Cơ sở dữ liệu Quản lý khách hàng và đặt phòng bao gồm những quan hệ với các thuộc tính như sau:

- **KhachHang** (MaKH, HoTen, QuocTich, LoaiKhach, Sdt)
- **DatPhong** (MaDatPhong, MaKH, ThoiGian, GhiChu)
- **PhongDuocDat** (MaPhongDuocDat, MaDatPhong, MaPhong, NgayNhanPhong, NgayTraPhong, TongTienPhong)
- **DichVu** (MaDichVuSuDung, MaDichVu, MaPhongDuocDat, ThoiGian, SoLuong, ThanhTien)
- **DanhGia** (MaDanhGia, MaPhongDuocDat, ThoiGian, DiemDanhGia, NhanXet)

1. Chuẩn hóa lại tên và thuộc tính:

- **Customer** (customerId, fullname, nationality, customerType, phoneNumber)
- **Booking** (bookingId, customerId, time, note)
- **BookedRoom** (BookedRoomId, bookingId, roomId, CheckInDate, CheckOutDate, totalRoomPrice)
- **Service** (serviceUsageId, BookedRoomId, serviceId, time, quantity, totalServicePrice)
- **Review** (ReviewId, BookedRoomId, time, ratingScore, feedback)

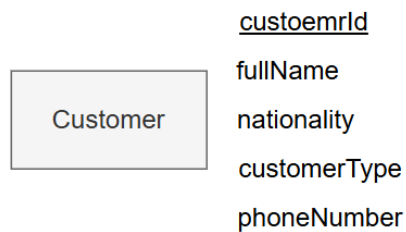
2. Phân loại quan hệ và thuộc tính

Bảng 4.1: Bảng phân loại các quan hệ và thuộc tính của sở dữ liệu khách hàng

Relation	Rel Type	KAP	KAG	FKA	NKA
Customer	PR1				fullname nationality customerType phoneNumber
Booking	PR1			customerId	time note
BookedRoom	PR1			bookingId	roomId checkInDate checkOutDate totalRoomPrice
Service	PR1			bookedRoomId	serviceId time quantity totalServicePrice
Review	SR2	bookedRoomId	ReviewId		time ratingScore feedback

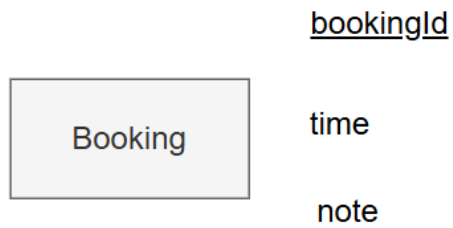
3. Ánh xạ PR1 thành thực thể

- Customer ánh xạ thành thực thể:



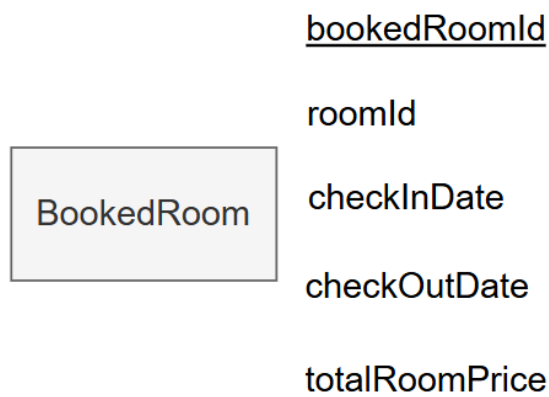
Hình 4. 1: Thực thể Customer

- Booking ánh xạ thành thực thể:



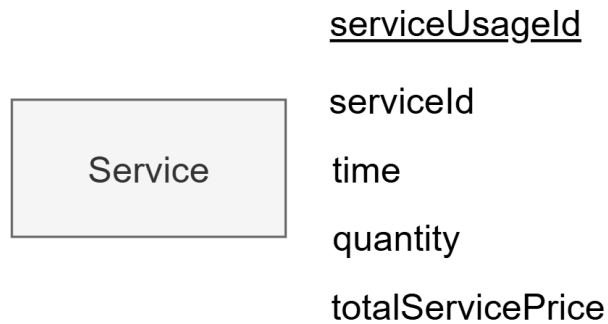
Hình 4. 2: Thực thể Booking

- BookedRoom ánh xạ thành thực thể



Hình 4. 3: Thực thể BookedRoom

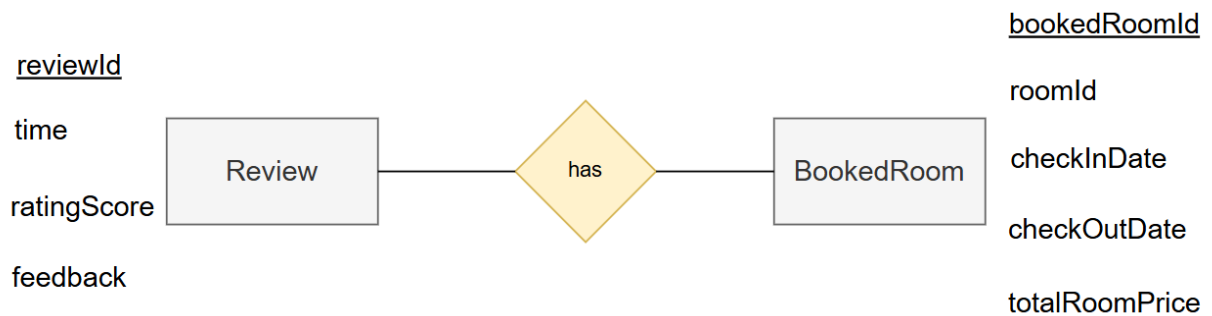
- Service Ánh xạ thành thực thể



Hình 4. 4: Thực thể Service

4. Ánh xạ SR2 thành quan hệ

- Review



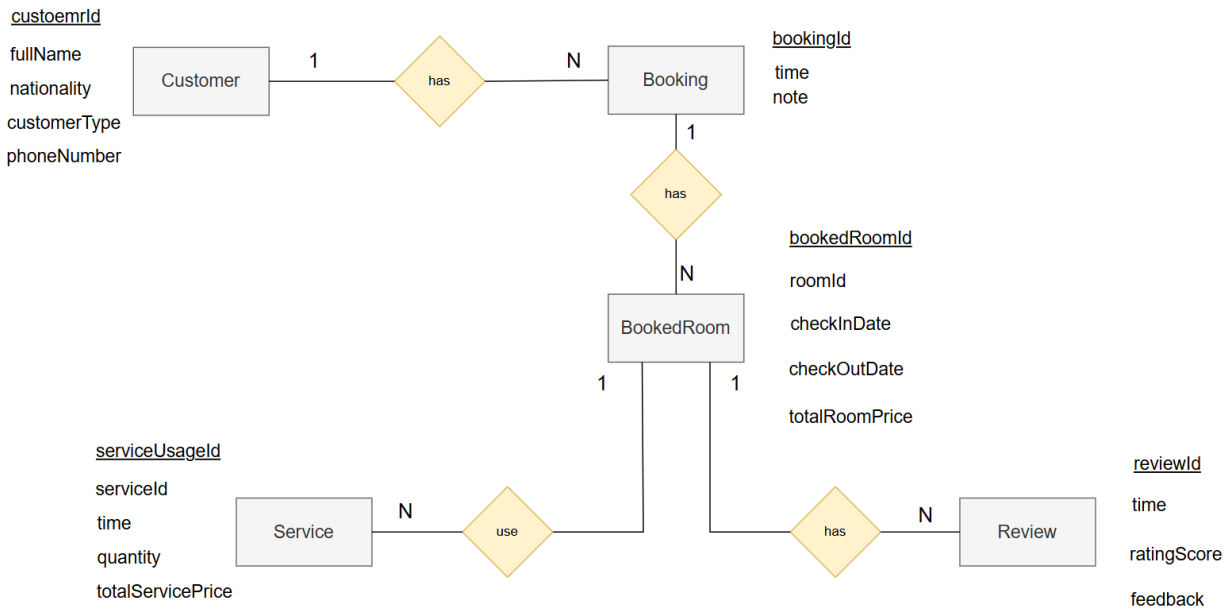
Hình 4. 5: Quan hệ giữa Review và BookedRoom

5. Ánh xạ từng ràng buộc bao hàm sang ý nghĩa ngữ nghĩa tương ứng

Bảng 4.2: Bảng ánh xạ ràng buộc bao hàm của cơ sở dữ liệu khách hàng

Ràng buộc	Ngữ nghĩa
$\text{Booking.customerId} \subseteq \text{Customer.custoerId}$	Mối quan hệ giữa Booking và Customer là n:1
$\text{BookedRoom.bookingId} \subseteq \text{Booking.bookingId}$	Mối quan hệ giữa BookedRoom và Booking là n:1
$\text{Service.bookedRoomId} \subseteq \text{BookedRoom.bookingId}$	Mối quan hệ giữa Service và BookedRoom là n:1
$\text{Review.bookedRoomId} \subseteq \text{BookedRoom.bookingId}$	Mối quan hệ giữa Review và BookedRoom là n:1

6. EER model



Hình 4. 6: EER model quản lý khách hàng và đặt phòng

4.1.1.2. Cơ sở dữ liệu quản lý khách sạn

Cơ sở dữ liệu Quản lý khách sạn bao gồm những quan hệ với các thuộc tính như sau:

- **ViTri** (MaThanhPho, TenThanhPho, VungMien)
- **KhachSan** (MaKhachSan, TenKhachSan, MaThanhPho, DiaChiChiTiet, HangSao)
- **Phong** (MaPhong, MaKhachSan, LoaiPhong, GiaNiemYet, TrangTrai)
- **DichVu** (MaDichVu, TenDichVu, LoaiDichVu, DonGia, MoTa)

1. Chuẩn hóa lại tên và thuộc tính

- **Location** (cityId, cityName, region)
- **Hotel** (hotelId, cityId, hotelName, address, starRating)
- **Room** (roomId, hotelId, roomType, listedPrice, status)
- **Service** (serviceId, serviceName, serviceType, unitPrice, description)

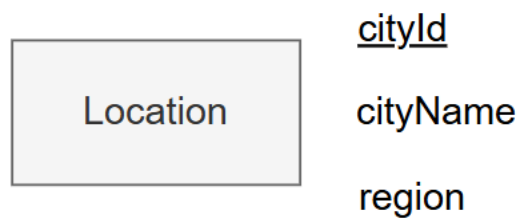
2. Phân loại quan hệ và thuộc tính

Bảng 4.3: Bảng phân loại quan hệ và thuộc tính của cơ sở dữ liệu khách sạn

Relation	Rel Type	KAP	KAG	FKA	NKA
Location	PR1				cityName region
Hotel	PR1			cityId	hotelName address starRating
Room	PR1			hotelId	roomType listedPrice status
Service	PR1				serviceName serviceType unitPrice description

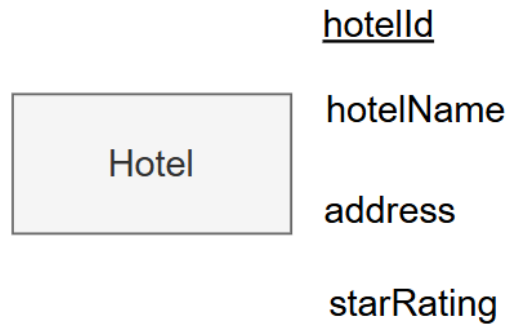
3. Ánh xạ PR1 thành thực thể

- Location



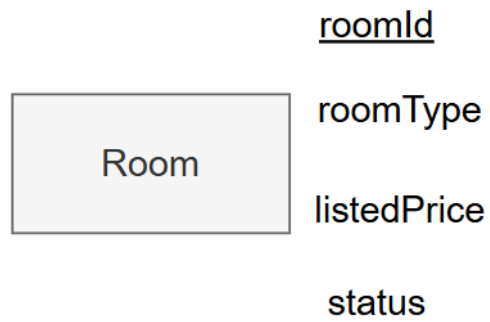
Hình 4. 7: Thực thể Location

- Hotel



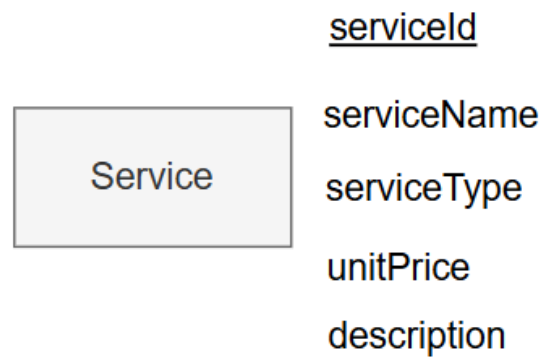
Hình 4. 8: Thực thể Hotel

- Room



Hình 4. 9: Thực thể Room

- Service



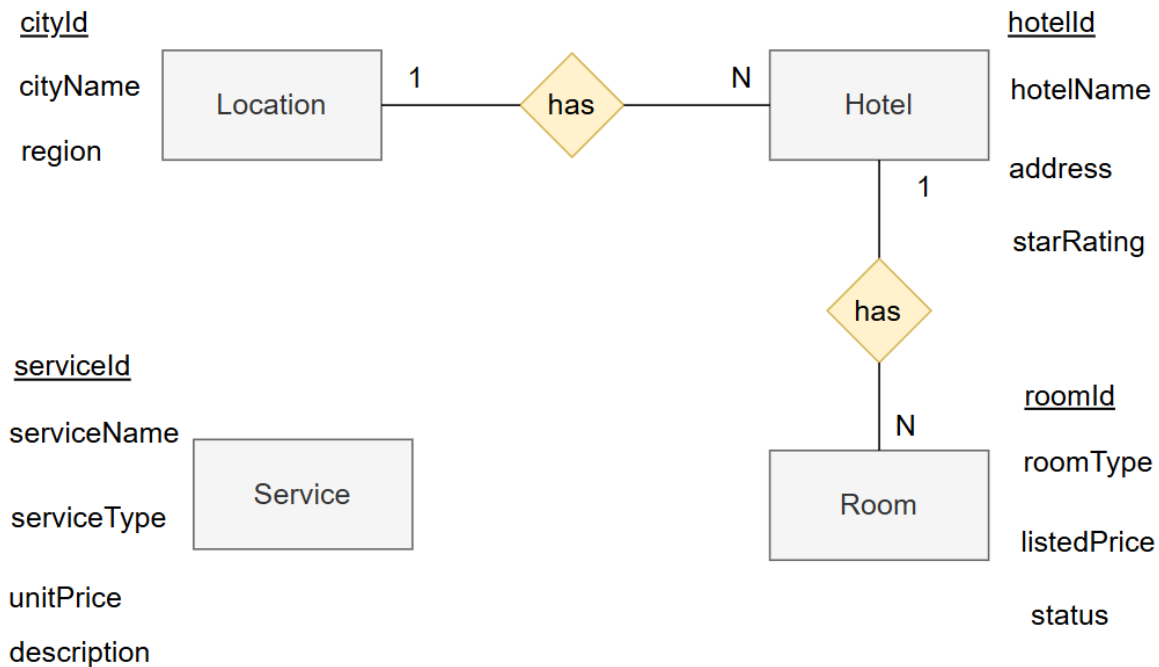
Hình 4. 10: Thực thể Service

4. Ánh xạ từng ràng buộc bao hàm sang ý nghĩa ngữ nghĩa tương ứng

Bảng 4.4: Bảng ánh xạ ràng buộc bao hàm của cơ sở dữ liệu khách sạn

Ràng buộc	Ngữ nghĩa
$\text{Hotel.cityId} \subseteq \text{City.cityId}$	Mối quan hệ giữa Hotel và City là n:1
$\text{Room.hotelId} \subseteq \text{Hotel.hotelId}$	Mối quan hệ giữa Room và Hotel là n:1

5. EER model



Hình 4. 11: EER model quản lý khách sạn

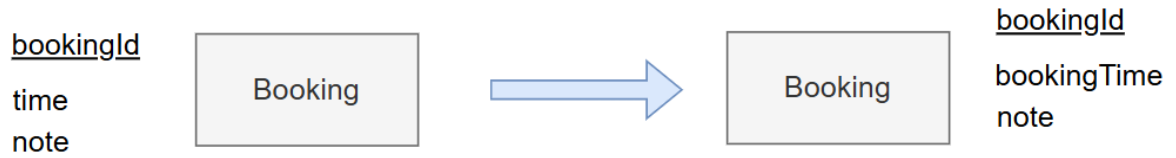
4.1.2. Tích hợp hai mô hình EER thành một mô hình IER

4.1.2.1. Giải quyết xung đột giữa hai lược đồ EER

Thực thể Booking, Service, Review của lược đồ Quản lý khách hàng và đặt phòng đều có thuộc tính time nhưng lại có ngữ nghĩa khác nhau giữa các thực thể này. Đây là trường hợp đồng âm

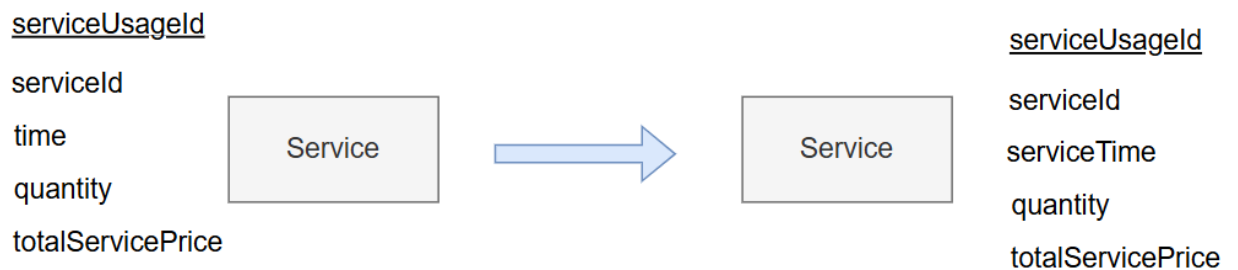
nhưng khác nghĩa, phương pháp giải quyết vấn đề này là đổi tên thuộc tính giữa các thực thể, các tên thuộc tính mới của thực thể như sau:

- time (Booking) → bookingTime: thời gian khách hàng đặt phòng



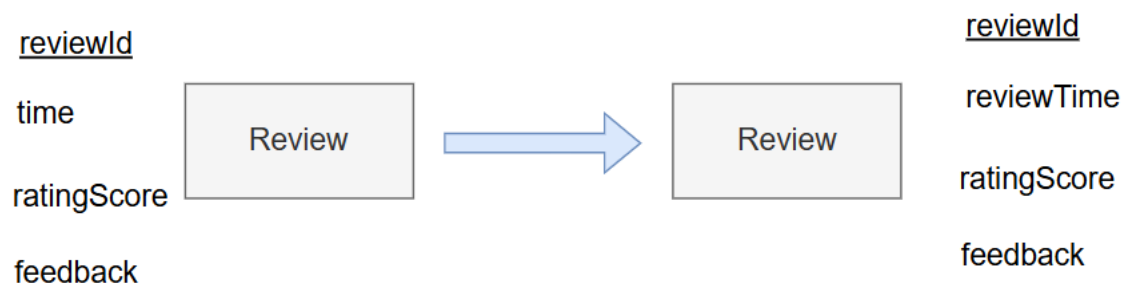
Hình 4. 12: Đổi tên thuộc tính time của thực thể Booking

- time (Service) → serviceTime: Thời gian khách hàng đặt dịch vụ trực tiếp hoặc online, hoặc sửa đổi thông tin đặt dịch vụ.



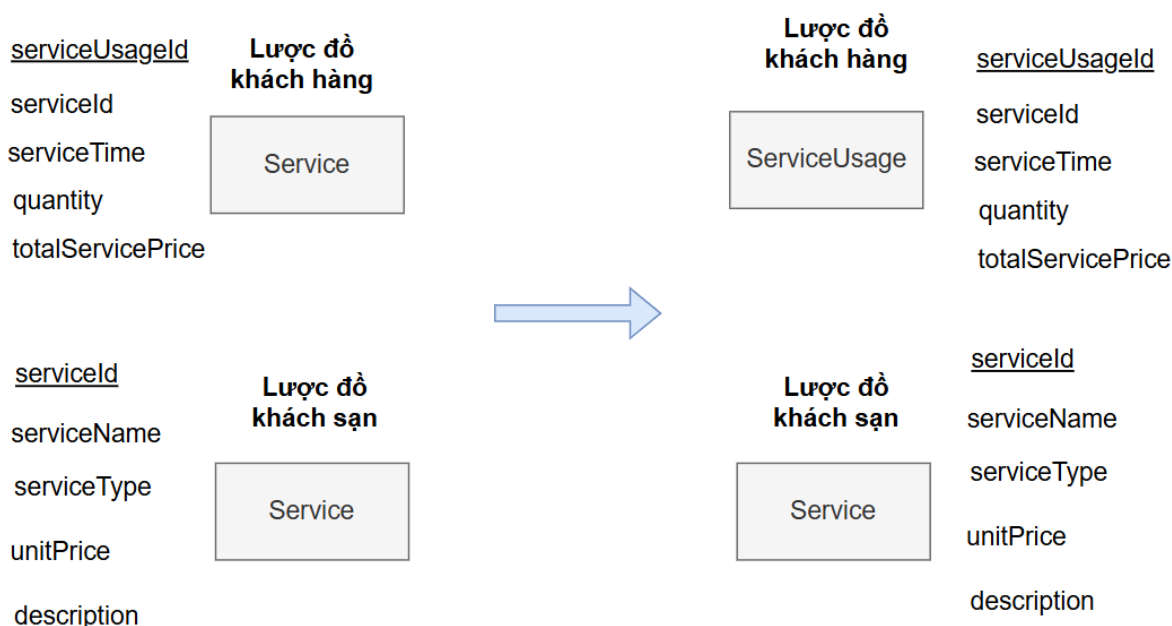
Hình 4. 13: Đổi tên thuộc tính time của thực thể Booking

- time (Review) → reviewTime: Thời gian khách hàng đánh giá lần đầu hoặc đánh giá lại



Hình 4. 14: Đổi tên thuộc tính time của thực thể Review

Thực thể Service trong lược đồ quản lý khách hàng và thực thể Service trong lược đồ quản lý khách sạn có tên giống nhau nhưng ngữ nghĩa giữa hai thực thể này khác nhau, phương pháp giải quyết trường hợp này là đổi tên thực thể Service trong lược đồ khách sạn thành ServiceUsage.



Hình 4. 15: Đổi tên thực thể Service trong lược đồ quản lý khách sạn.

4.1.2.2. Hợp nhất các thực thể giữa hai lược đồ EER

Trong hai lược đồ trên, tồn tại các thuộc tính là thuộc tính khóa của một thực thể trong lược đồ này và đồng thời cũng là thuộc tính thường của một thực thể trong lược đồ còn lại. Do đó các thực thể này có mối quan hệ với nhau và cần hợp nhất thành một mối quan hệ, cụ thể như sau:

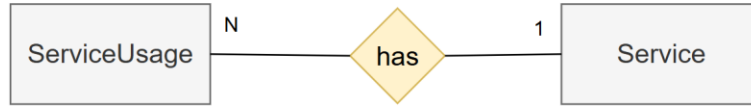
- Thuộc tính serviceId là thuộc tính khóa của thực thể Service và đồng thời là thuộc tính thường của thực thể ServiceUsage. Hợp nhất hai thực thể Service và ServiceUsage thành mối quan hệ 1:N.
- Thuộc tính roomId là thuộc tính khóa của thực thể Room và đồng thời là thuộc tính thường của thực thể BookedRoom. Hợp nhất hai thực thể Room và BookedRoom thành mối quan hệ 1:N.

serviceUsageId

serviceTime

quantity

totalServicePrice



serviceId

serviceName

serviceType

unitPrice

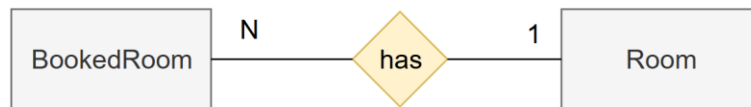
description

bookedRoomId

checkInDate

checkOutDate

totalRoomPrice



roomId

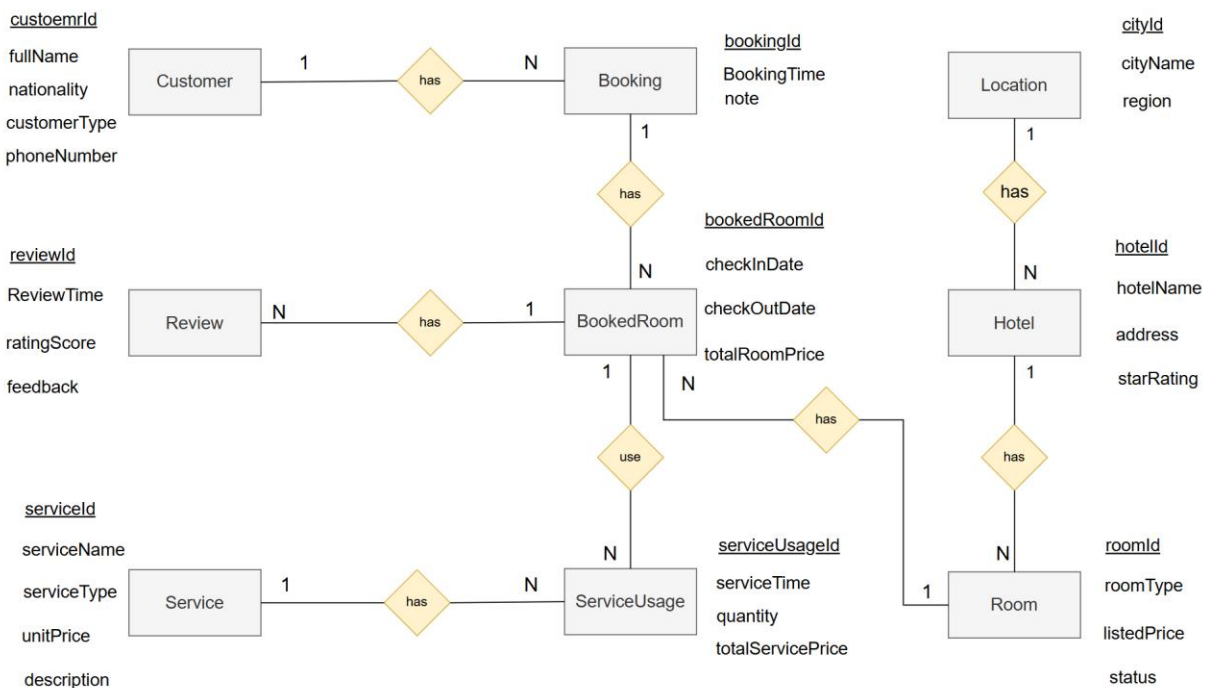
roomType

listedPrice

status

Hình 4. 16: Hợp nhất thực thể thành mối quan hệ

4.1.2.3. Lược đồ IER



Hình 4. 17: Lược đồ IER

4.1.3. Chuyển đổi IER thành IDB

Code sql server tạo IDB (chi tiết trong phụ lục)

Các bảng trong IDB:



Hình 4. 18: Các quan hệ trong cơ sở dữ liệu tích hợp

Ý nghĩa các bảng và thuộc tính:

Bảng 4.5: Bảng mô tả ý nghĩa các quan hệ và thuộc tính trong IDB

Bảng	Thuộc tính	Ý nghĩa
Location	cityId	Mã định danh duy nhất cho mỗi thành phố, tỉnh hoặc thủ đô

	cityName	Tên của thành phố, tỉnh hoặc thủ đô
	region	Khu vực kinh tế - xã hội nơi thành phố thuộc về (chia theo 7 vùng)
Hotel	hotelId	Mã định danh duy nhất cho mỗi khách sạn
	hotelName	Tên khách sạn
	address	Địa chỉ chi tiết của khách sạn
	starRating	Hạng sao của khách sạn
	cityId	Mã thành phố nơi khách sạn tọa lạc (liên kết đến bảng Location)
Room	roomId	Mã định danh duy nhất cho mỗi phòng
	roomType	Loại phòng (ví dụ: đơn, đôi, suite, v.v.)
	listedPrice	Giá niêm yết cho mỗi đêm thuê phòng
	status	Trạng thái hiện tại của phòng (ví dụ: còn trống, đã đặt, đang dọn dẹp, v.v.)
	hotelId	Mã khách sạn chứa phòng này (liên kết đến bảng Hotel)
Service	serviceId	Mã định danh duy nhất cho mỗi dịch vụ
	serviceType	Loại hình dịch vụ (ví dụ: giặt ủi, ăn uống, spa, v.v.)
	unitPrice	Đơn giá của dịch vụ
	Description	Mô tả chi tiết về dịch vụ
Customer	customerId	Mã định danh duy nhất cho mỗi khách hàng

	fullName	Họ và tên đầy đủ của khách hàng
	nationality	Quốc tịch của khách hàng
	customerType	Phân loại khách hàng (ví dụ: cá nhân, doanh nghiệp, VIP)
	phoneNumber	Số điện thoại liên hệ của khách hàng
Booking	bookingId	Mã định danh duy nhất cho mỗi đơn đặt phòng
	bookingTime	Thời điểm thực hiện đặt phòng
	note	Ghi chú bổ sung do khách hàng nhập
	customerId	Mã khách hàng thực hiện đặt phòng (liên kết đến bảng Customer)
BookedRoom	bookedRoomId	Mã định danh duy nhất cho mỗi phòng đã được đặt trong một đơn đặt phòng
	checkInDate	Ngày nhận phòng
	checkOutDate	Ngày trả phòng
	totalRoomPrice	Tổng chi phí thuê phòng trong thời gian lưu trú
	bookingId	Mã đơn đặt phòng chứa phòng này (liên kết đến bảng Booking)
	roomId	Mã phòng được đặt (liên kết đến bảng Room)
ServiceUsage	serviceUsageId	Mã định danh duy nhất cho mỗi dịch vụ đã sử dụng
	serviceTime	Thời điểm đặt dịch vụ
	quantity	Số lượng dịch vụ đã sử dụng

	totalServicePrice	Tổng tiền dịch vụ
	bookedRoomId	Mã phòng đã đặt sử dụng dịch vụ (liên kết đến bảng BookedRoom)
	serviceId	Mã dịch vụ đã sử dụng (liên kết đến bảng Service)
Review	reviewId	Mã định danh duy nhất cho mỗi đánh giá
	reviewTime	Thời gian thực hiện hoặc chỉnh sửa đánh giá
	ratingScore	Số sao đánh giá (ví dụ: 1–5 sao)
	feedback	Nội dung nhận xét, phản hồi từ khách hàng
	bookedRoomId	Mã phòng đã đặt được đánh giá (liên kết đến bảng BookedRoom)

4.2. Phương pháp đổ dữ liệu từ các DB vào IDB

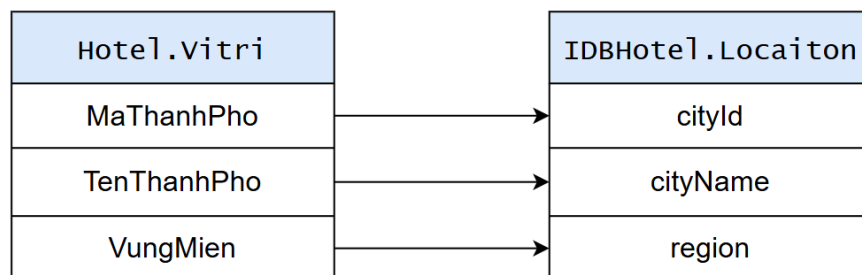
4.2.1. Ánh xạ dữ liệu

- Bảng Location

Trích xuất: Lấy thông tin các địa chỉ của khách sạn từ bảng ViTri trong cơ sở dữ liệu Hotel, bao gồm các trường MaThanhPho, TenThanhPho, VungMien.

Chuyển đổi: Ánh xạ trường MaThanhPho sang cityId, TenThanhPho sang cityName, VungMien sang region.

Tải: Dữ liệu được nạp vào bảng Location với cityId là khóa chính và các trường cityName, VungMien là các thuộc tính.



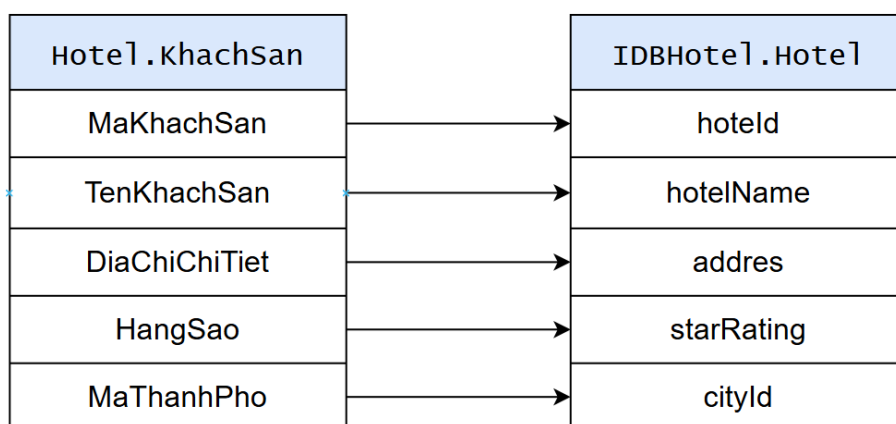
Hình 4. 19: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Location

- Bảng Hotel

Trích xuất: Lấy thông tin khách sạn từ bảng KháchSan trong cơ sở dữ liệu Hotel, bao gồm các trường MaKhachSan, TenKhachSan, DiaChiChiTiet, HangSao, MaThanhPho.

Chuyển đổi: Ánh xạ MaKhachSan sang hotelId, TenKhachSan sang hotelName, DiaChiChiTiet sang address, HangSao sang starRating, MaThanhPho sang cityId.

Tải: Dữ liệu được nạp vào bảng Hotel với hotelId là khóa chính và các trường hotelName, address, starRating, cityId là các thuộc tính.



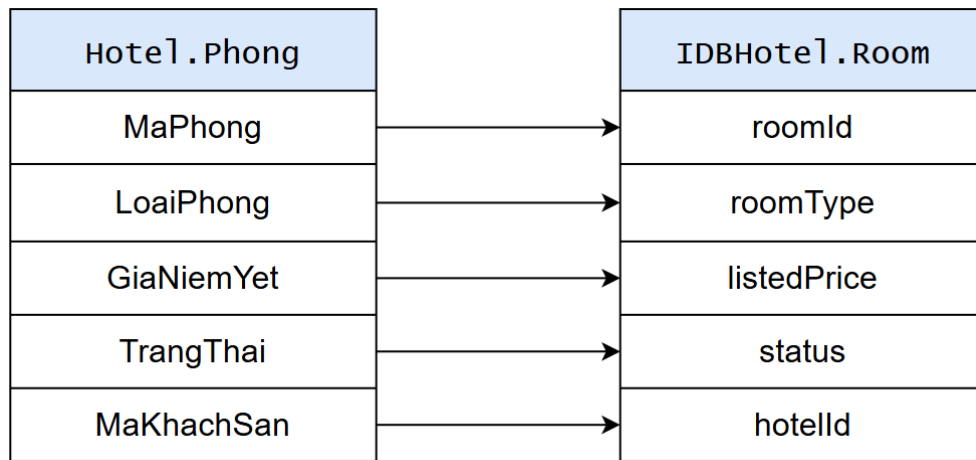
Hình 4. 20: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Hotel

- Bảng Room

Trích xuất: Lấy thông tin phòng từ bảng Phong trong cơ sở dữ liệu Hotel, bao gồm các trường MaPhong, LoaiPhong, GiaNiemYet, TrangTrai, MaKhachSan.

Chuyển đổi: Ánh xạ MaPhong sang roomId, LoaiPhong sang roomType, GiaNiemYet sang listedPrice, TrangTrai sang status, MaKhachSan sang hotelId.

Tải: Dữ liệu được nạp vào bảng Room với roomId là khóa chính và các trường roomType, listedPrice, status, hotelId.



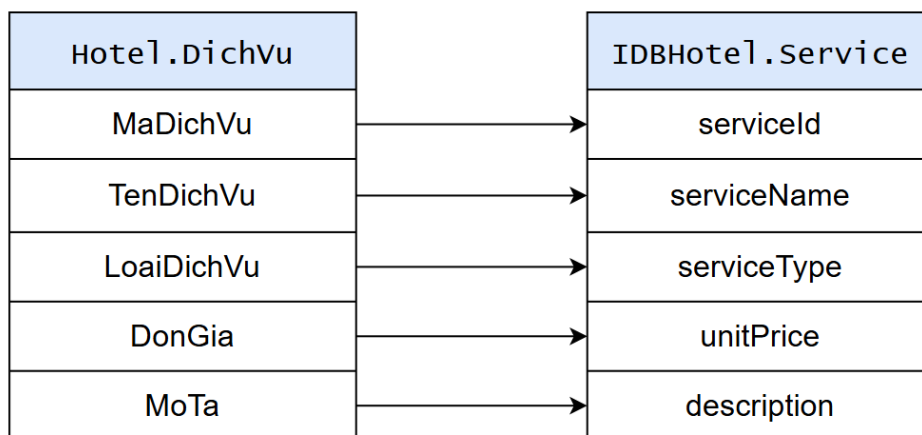
Hình 4. 21: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Room

- Bảng Service

Trích xuất: Lấy thông tin dịch vụ từ bảng DichVu trong cơ sở dữ liệu Hotel, bao gồm các trường MaDichVu, TenDichVu, LoaiDichVu, DonGia, MoTa.

Chuyển đổi: Ánh xạ MaDichVu sang serviceId, TenDichVu sang serviceName, LoaiDichVu sang serviceType, DonGia sang unitPrice, MoTa sang description.

Tải: Dữ liệu được nạp vào bảng Service với serviceId là khóa chính và các trường serviceName, serviceType, unitPrice, description là các thuộc tính



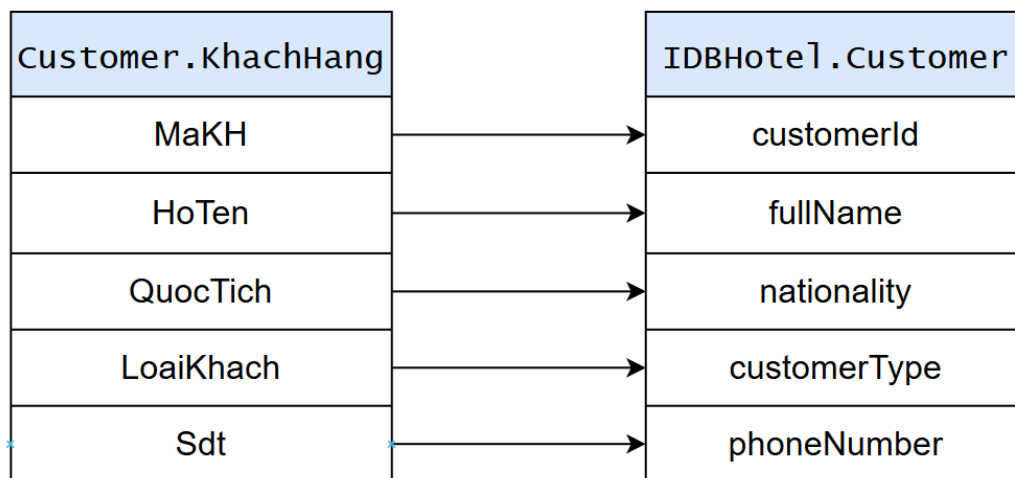
Hình 4. 22: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Service

- Bảng Customer

Trích xuất: Lấy thông tin khách hàng từ bảng KháchHang trong cơ sở dữ liệu Customer, bao gồm các trường MaKH, HoTen, QuocTich, LoaiKhach, Sdt.

Chuyển đổi: Ánh xạ MaKH sang customerId, HoTen sang fullName, QuocTich sang nationality, LoaiKhach sang customerType, Sdt sang phoneNumber.

Tải: Dữ liệu được nạp vào bảng Customer với customerId là khóa chính và các trường fullName, nationality, customerType, phoneNumber là các thuộc tính



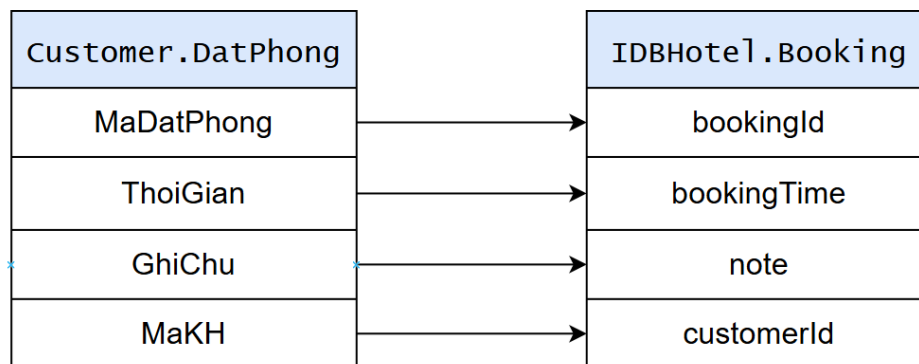
Hình 4. 23: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Room

- Bảng Booking

Trích xuất: Lấy thông tin đặt phòng từ bảng DatPhong trong cơ sở dữ liệu Customer, bao gồm các trường MaDatPhong, ThoiGian, GhiChu, MaKH.

Chuyển đổi: Ánh xạ MaDatPhong sang bookingId, ThoiGian sang bookingTime, GhiChu sang note, MaKH sang customerId.

Tải: Dữ liệu được nạp vào bảng Booking với bookingId là khóa chính và các trường bookingTime, note, customerId.



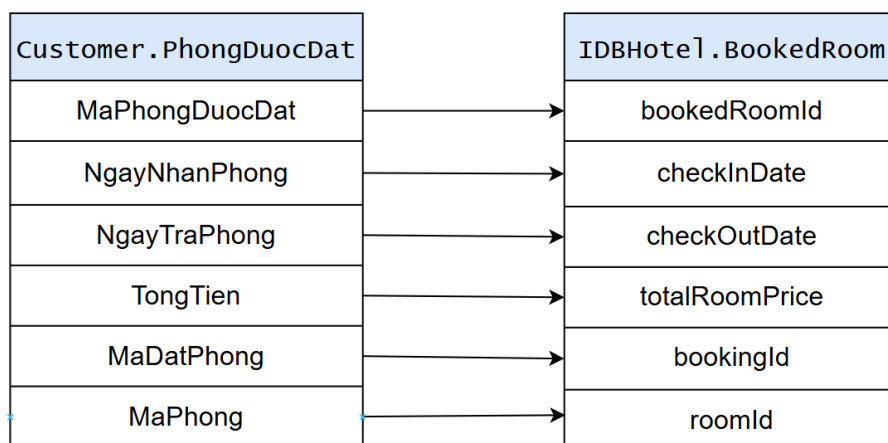
Hình 4. 24: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Booking

- Bảng BookedRoom

Trích xuất: Lấy thông tin phòng được đặt từ bảng PhongDuocDat trong cơ sở dữ liệu Customer, bao gồm các trường MaPhongDuocDat, NgayNhanPhong, NgayTraPhong, TongTienPhong, MaDatPhong, MaPhong.

Chuyển đổi: Ánh xạ MaPhongDuocDat sang bookedRoomId, NgayNhanPhong sang checkInDate, NgayTraPhong sang checkOutDate, TongTienPhong sang totalRoomPrice, MaDatPhong sang bookingId, MaPhong sang roomId.

Tải: Dữ liệu được nạp vào bảng BookedRoom với bookedRoomId là khóa chính và các trường checkInDate, checkOutDate, totalRoomPrice, bookingId, roomId.



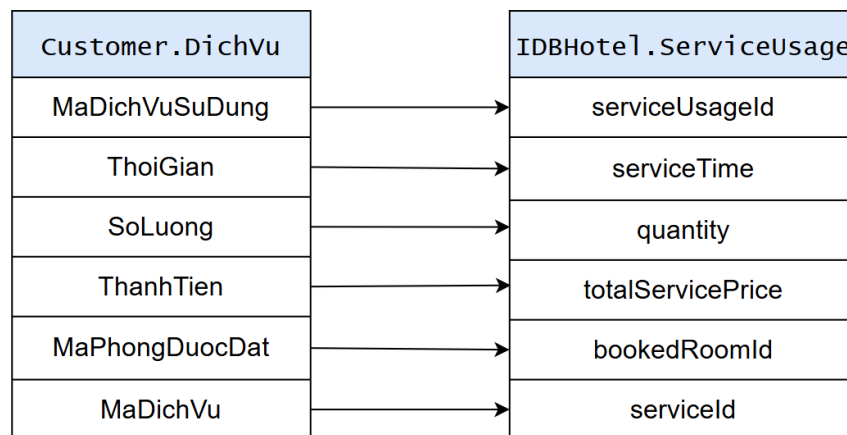
Hình 4. 25: Ánh xạ dữ liệu sang bảng BookedRoom

- **Bảng ServiceUsage**

Trích xuất: Lấy thông tin sử dụng dịch vụ từ bảng DichVu trong cơ sở dữ liệu Customer, bao gồm các trường MaDichVuSuDung, ThoiGian, SoLuong, ThanhTien, MaPhongDuocDat, MaDichVu.

Chuyển đổi: Ánh xạ MaDichVuSuDung sang serviceUsageId, ThoiGian sang serviceTime, SoLuong sang quantity, ThanhTien sang totalServicePrice, MaPhongDuocDat sang bookedRoomId, MaDichVu sang serviceId.

Tải: Dữ liệu được nạp vào bảng ServiceUsage với serviceUsageId là khóa chính và các trường serviceTime, quantity, totalServicePrice, bookedRoomId, serviceId.



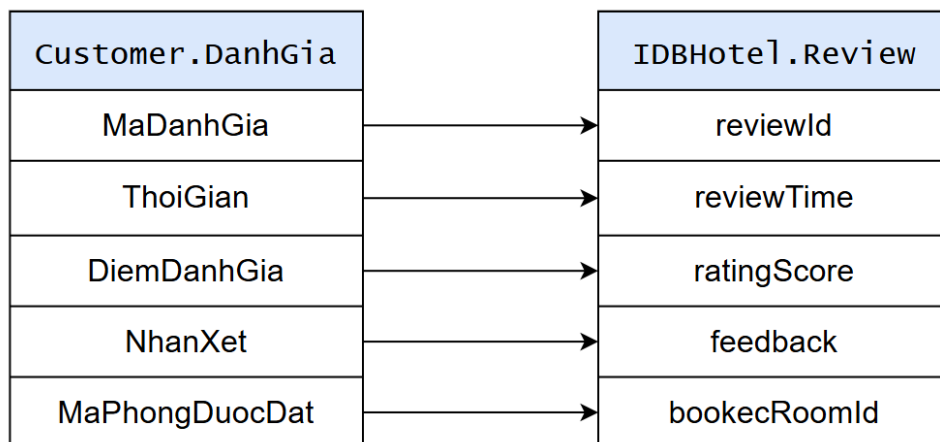
Hình 4. 26: Ánh xạ dữ liệu sang bảng ServiceUsage

- **Bảng Review**

Trích xuất: Lấy thông tin đánh giá từ bảng DanhGia trong cơ sở dữ liệu Customer, bao gồm các trường MaDanhGia, ThoiGian, DiemDanhGia, NhanXet, MaPhongDuocDat.

Chuyển đổi: Ánh xạ MaDanhGia sang reviewId, ThoiGian sang reviewTime, DiemDanhGia sang ratingScore, NhanXet sang feedback, MaPhongDuocDat sang bookedRoomId.

Tải: Dữ liệu được nạp vào bảng Review với reviewId là khóa chính và các trường reviewTime, ratingScore, feedback, bookedRoomId.



Hình 4. 27: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Review

4.2.2. Cách thức triển khai trên SQL server

Quy trình ETL (Extract, Transform, Load) được triển khai trên SQL Server thông qua việc sử dụng *stored procedure* và *SQL Server Agent Job*, với các thông số cấu hình được thiết lập để đảm bảo quá trình đồng bộ dữ liệu từ hai cơ sở dữ liệu nguồn (Customer và Hotel) vào IDBHotel.

(a) Cấu hình Stored Procedure: `sp_Sync_Hotel_Data`

Stored procedure `sp_Sync_Hotel_Data` thực hiện các thao tác MERGE, INSERT, và UPDATE để đồng bộ dữ liệu từ các bảng nguồn vào cơ sở dữ liệu đích IDBHotel. Các thông số cấu hình chính bao gồm:

- `@BatchSize INT = 10000`: Kích thước lô dữ liệu được xử lý trong mỗi lần thực thi
- `@Offset INT = 0`: Biến phân trang dùng để theo dõi vị trí hiện tại trong quá trình xử lý dữ liệu theo lô.

Stored procedure sử dụng câu lệnh MERGE kết hợp với OFFSET và FETCH NEXT để xử lý dữ liệu theo lô, đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu và hiệu suất cao. Ngoài ra, tích hợp thêm cơ chế ghi nhật ký vào bảng SyncLog để theo dõi trạng thái đồng bộ và quản lý lỗi nếu xảy ra.

(b) Cấu hình SQL Server Agent Job: `Auto_Sync_Hotel_Data`

SQL Server Agent Job `Auto_Sync_Hotel_Data` được cấu hình để tự động chạy stored procedure `sp_Sync_Hotel_Data` theo lịch trình định kỳ. Các thông số cấu hình chính bao gồm:

- `@freq_type = 4`: Tần suất thực hiện là hàng ngày.
- `@freq_interval = 1`: Thực hiện mỗi ngày một lần.
- `@active_start_time = 20000`: Thời gian bắt đầu là 2:00 AM (theo định dạng HHMMSS).
- `@active_start_date = 20250617`: Ngày bắt đầu job là 17/06/2025.

- @active_end_date = 99991231: Không có ngày kết thúc, job chạy vô thời hạn.

Job này được gán cho SQL Server Agent để đảm bảo quy trình ETL diễn ra hoàn toàn tự động.

(c) Cấu hình bảng SyncLog

Bảng SyncLog được thiết kế để ghi lại nhật ký của quá trình đồng bộ, hỗ trợ theo dõi và quản lý lỗi. Cấu trúc của bảng bao gồm:

- LogID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY: Khóa chính tự động tăng để định danh mỗi bản ghi log.
- LogTime DATETIME NOT NULL: Thời gian thực hiện ghi log.
- Message NVARCHAR(500) NOT NULL: Thông điệp log, lưu trữ trạng thái như bắt đầu, thành công hoặc lỗi của quá trình đồng bộ.

Bảng này thực hiện giám sát quy trình ETL, giúp phát hiện và khắc phục sự cố nếu cần.

4.3. Xây dựng kho dữ liệu

4.3.1. Mô hình dữ liệu cho kho dữ liệu

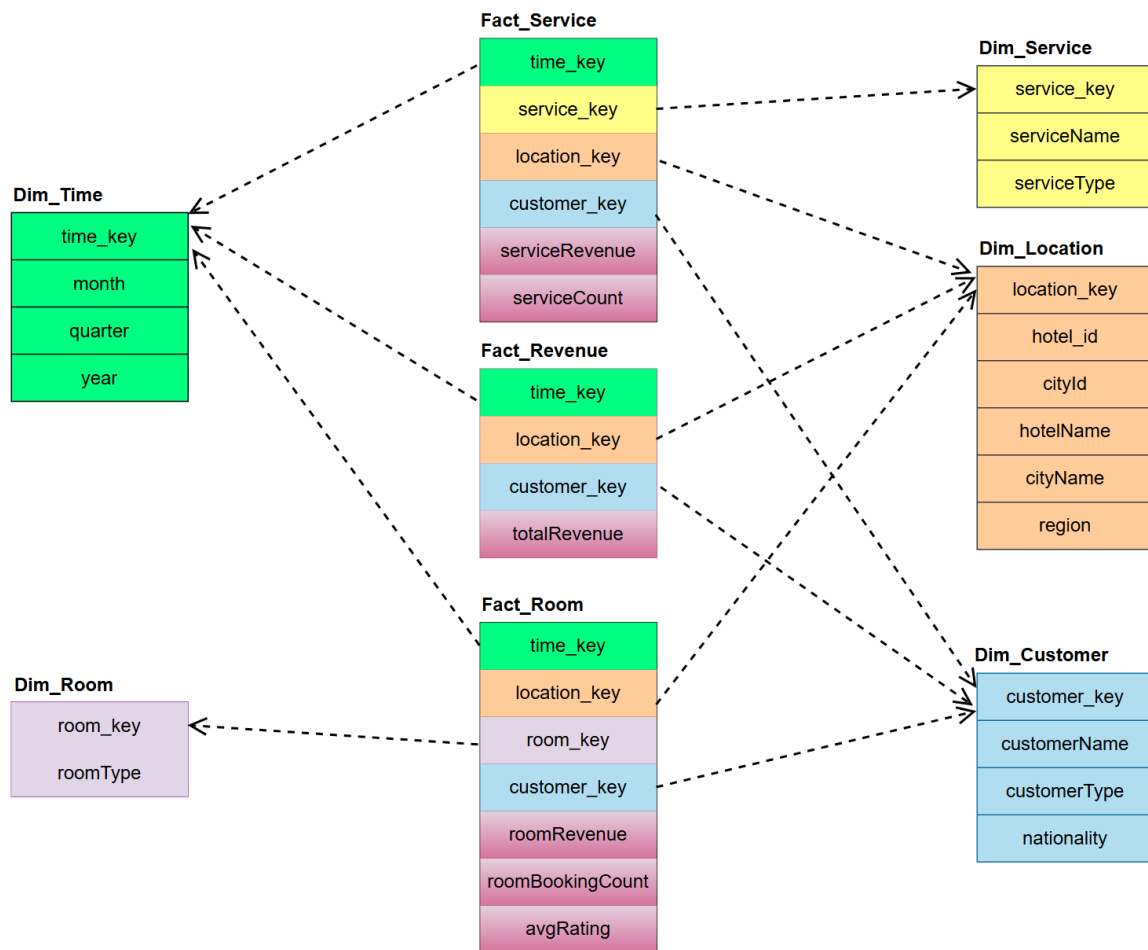
4.3.1.1. Yêu cầu kho dữ liệu:

1. Hệ thống cho phép thống kê doanh thu tiền phòng theo thời gian, theo loại phòng, theo khu vực và theo loại khách hàng.
2. Hệ thống cho phép thống kê doanh thu tiền dịch vụ theo thời gian, theo loại hình dịch vụ, theo khu vực và theo loại hình khách sạn.
3. Hệ thống cho phép thống kê doanh thu tổng theo thời gian, theo loại khách hàng và theo khu vực.
4. Hệ thống cho phép thống kê đánh giá trung bình theo khách sạn, loại khách hàng.
5. Hệ thống cho phép thống kê số lượng phòng được đặt theo loại phòng, theo khu vực, theo thời gian, theo loại khách hàng.
6. Hệ thống cho phép thống kê theo từng tháng, từng quý, từng năm.

4.3.1.2. Thiết kế kho dữ liệu

Từ yêu cầu, kho dữ liệu sẽ có 3 bảng fact với các độ đo và các chiều:

- Fact_Room:
 - Độ đo: có chỉ số đo tổng doanh thu từ tiền phòng, có chỉ số đo về khả năng lấp phòng, có chỉ số đo đánh giá trung bình
 - Chiều: Time, Location, Room, Customer
- Fact_Service:
 - Độ đo: có chỉ số đo tổng doanh thu từ dịch vụ, số lượng đặt dịch vụ
 - Chiều: Time, Location, Service, Customer
- Fact_Revenue
 - Độ đo: có chỉ số đo tổng doanh thu của khách sạn
 - Chiều: Time, Location, Customer



Hình 4. 28: Lược đồ kho dữ liệu

4.3.1.3. Đặc tả kho dữ liệu

Kho dữ liệu được thiết kế bao gồm ba bảng fact và 5 bảng dim phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, thông tin mô tả chi tiết các bảng fact và bảng dim như sau:

Các bảng dim:

- Dim_Time - Thời gian

Chức năng: dùng để thống kê các độ đo theo tháng, quý, năm

Bảng 4.6: Bảng mô tả Dim_Time

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
time_key	INT (PK)	Khóa chính đại diện cho một tháng cụ thể (tuân theo định dạng YYYYMM)
month	INT	Tháng (giá trị từ 1 đến 12)
quarter	INT	Quý (Giá trị từ 1 đến 4)
year	INT	Năm

- Dim_Service - Doanh Thu

Chức năng: dùng để thống kê các độ đo theo loại dịch vụ

Bảng 4.7: Bảng mô tả Dim_Service

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
service_key	VARCHAR (PK)	Khóa chính ánh xạ tới Service.serviceId
ServiceName	VARCHAR (250)	Tên của dịch vụ
serviceType	NVARCHAR	Loại hình dịch vụ (ví dụ: Spa, Ăn uống, Giặt ủi, ...)

- Dim_Location - Địa điểm / Khách sạn

Chức năng: Dùng để thống kê các độ đo theo khu vực, thành phố\ tỉnh\ thủ đô, khách sạn

Bảng 4.8: Bảng mô tả Dim_location

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
location_key	INT (PK)	Khóa thay thế định danh địa điểm (Hotel)
hotelId	VARCHAR	Mã khách sạn
cityId	VARCHAR	Mã thành phố
hotelName	NVARCHAR	Tên khách sạn
cityName	NVARCHAR	Tên Thành phố\ tỉnh\ thủ đô
region	NVARCHAR	Vùng miền (chia theo 7 vùng kinh tế)

- Dim_Room - Loại Phòng

Chức năng: dùng cho thống kê các độ đo theo loại phòng

Bảng 4.9: Bảng mô tả Dim_Room

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
room_key	INT (PK)	Mã thay thế loại phòng
roomType	NVARCHAR	Loại phòng

- Dim_Customer – Khách hàng

Chức năng: Dùng để thống kê các độ đo theo loại khách hàng, vùng khách hàng (trong nước/ nước ngoài).

Bảng 4.10: Bảng mô tả Dim_Customer

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
customer_key	VARCHAR (PK)	Mã khách hàng

customerName	NVARCHAR	Họ tên đầy đủ của khách hàng
customerType	NVARCHAR	Loại khách hàng
nationality	NVARCHAR	Quốc tịch của khách hàng

Các bảng fact

- Fact_Room – Bảng sự kiện đặt phòng

- Chức năng: Lưu trữ và phân tích doanh thu từ tiền phòng, khả năng lấp đầy phòng và đánh giá trung bình theo nhiều chiều khác nhau như thời gian, địa điểm, loại phòng, loại khách hàng:
- Các chiều phân tích:
 - time_key: thời gian đang trong trạng thái thuê phòng, tham chiếu từ bảng Dim_Time.
 - location_key: Khu vực/vị trí khách sạn thuê phòng, tham chiếu từ bảng Dim_Location.
 - room_key: phòng/loại phòng được thuê, tham chiếu từ bảng Dim_Room
 - customer_key: khách hàng/loại khách hàng thuê phòng, tham chiếu từ bảng Dim_Customer.
- Các độ đo

Bảng 4.11: Bảng mô tả các độ đo của Fact_Room

Độ đo	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
roomRevenue	DECIMAL (18,2)	Tổng tiền phòng thu được từ khách hàng có key là customer_key, tại khu vực có key là location_key, trong khoảng thời gian có key là time_key và từ loại phòng có key là room_key .

roomBookingCount	INT	Số ngày phòng được thuê từ khách hàng có key là customer_key, tại khu vực có key là location_key, trong khoảng thời gian có key là time_key và từ loại phòng có key là room_key .
avgRating	DECIMAL (3,2)	Số sao trung bình của phòng được thuê từ khách hàng có key là customer_key, tại khu vực có key là location_key, trong khoảng thời gian có key là time_key và từ loại phòng có key là room_key .

- Fact_Service – Bảng sự kiện sử dụng dịch vụ

- Chức năng: Thống kê doanh thu từ dịch vụ và số lượt sử dụng dịch vụ, có thể chọn lọc theo loại dịch vụ, vùng miền và loại khách hàng.
- Các chiều phân tích
 - time_key: thời gian sử dụng dịch vụ, tham chiếu từ Dim_time.
 - location_key: vị trí khách sạn sử dụng dịch vụ, tham chiếu từ Dim_Location.
 - service_key: dịch vụ/loại hình dịch vụ, tham chiếu từ Dim_Service.
 - customer_key: khách hàng/loại khách hàng, tham chiếu từ Dim_Customer.
- Các độ đo

Bảng 4.12: Bảng mô tả các độ đo của Fact_Service

Độ đo	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
-------	--------------	---------

serviceRevenue	DECIMAL (18, 2)	Tổng tiền dịch vụ thu được từ khách hàng có key là customer_key, tại vị trí có key là location_key, khi sử dụng dịch vụ có key là service_key, trong khoảng thời gian có key là time_key.
serviceCount	INT	Số lần dịch vụ được sử dụng từ khách hàng có key là customer_key, tại vị trí có key là location_key, khi sử dụng dịch vụ có key là service_key, trong khoảng thời gian có key là time_key.

- Fact_Revenue – Bảng tổng hợp doanh thu

- Chức năng: Cung cấp cái nhìn tổng quan về doanh thu toàn hệ thống, có thể chọn lọc theo thời gian, địa điểm, khách hàng. Bảng này phục vụ tối ưu hóa truy vấn, hay bảng fact trên không thay thế hay bảng này.
- Chiều phân tích:
 - time_key: Thời gian tổng hợp, tham chiếu từ Dim_Time
 - location_key: Vị trí (khu vực) khách sạn, tham chiếu từ Dim_Location
 - customer_key: Loại khách hàng, tham chiếu từ Dim_Customer.
- Độ đo
 - Thuộc tính: totalRevenue
 - Kiểu dữ liệu: DECIMAL (18, 2)
 - Ý nghĩa: Tổng doanh thu (tiền phòng và dịch vụ) từ khách hàng có key là customer_key trong khoảng thời gian có key là time_key, tại vị trí có key là location_key.

4.3.2. Phân cấp các chiều dữ liệu

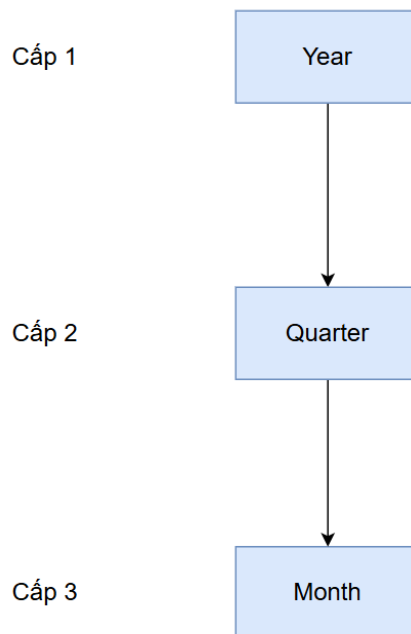
Phân cấp các chiều trong thiết kế này là giống nhau đối với mọi bảng fact.

- Chiều Dim_Room



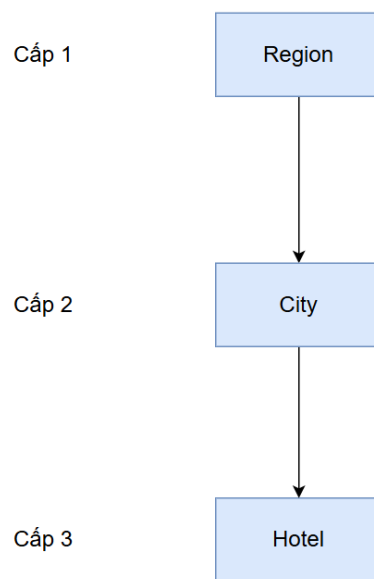
Hình 4. 29: Phân cấp chiều Dim_Room

- Chiều Dim_Time



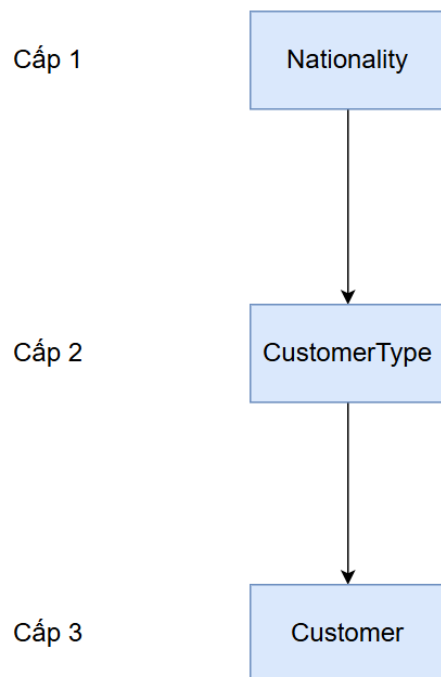
Hình 4. 30: Phân cấp chiều Dim_Room

- Chiều Dim_Location



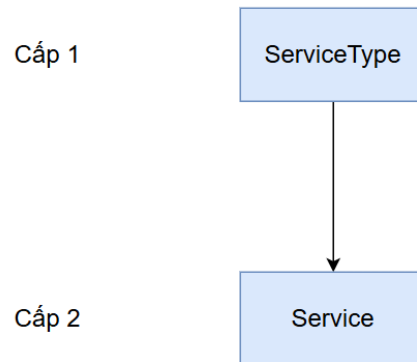
Hình 4. 31: Phân cấp chiều Dim_Location

- Chiều Dim_Customer



Hình 4. 32: Phân cấp chiều Dim_Customer

- Chiều Dim_Service



Hình 4. 33: Phân cấp chiều Dim_Service

4.4. Phương pháp đổ dữ liệu từ IDB vào DW

4.4.1. Dim_Time

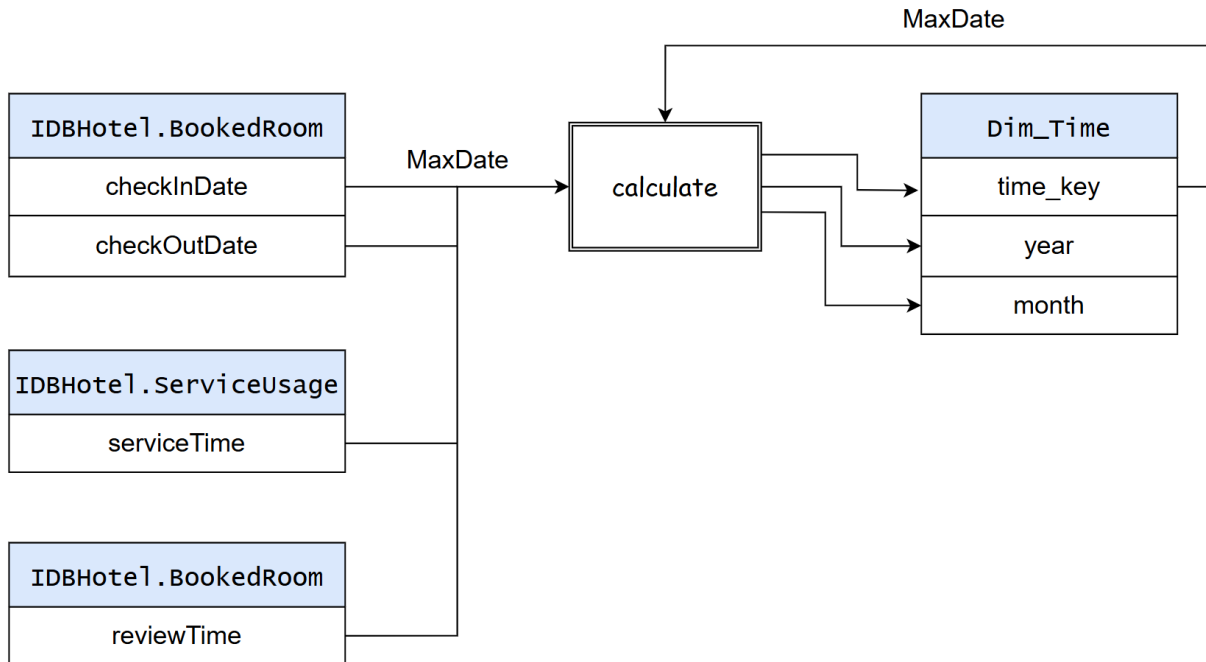
Trích xuất:

- Thông tin thời gian được sinh dữ liệu tự động tại mỗi lần đổ
- Thời gian bắt đầu thời gian lớn nhất trong bảng Dim_Time (time_key).
- Thời gian kết thúc của kho dữ liệu lấy giá trị max của trường trường checkInDate, checkOutDate trong bảng BookedRoom, trường serviceTime trong bảng ServiceUsage và trường ReviewTime trong bảng Review.

Chuyển đổi:

- Các giá trị year, month được xác định là các giá trị nằm giữa thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.
- Tính time_key theo công thức: $\text{year} * 100 + \text{Month}$
- Xác định Quarter bằng cách sử dụng công thức $(\text{Month} - 1) / 3 + 1$ hoặc sử dụng các hàm có sẵn trong DBMS

Tải: Dữ liệu được nạp vào bảng Dim_Time với Time_Key là khóa chính và các trường Year, Quarter, Month.



Hình 4. 34: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Dim_Time

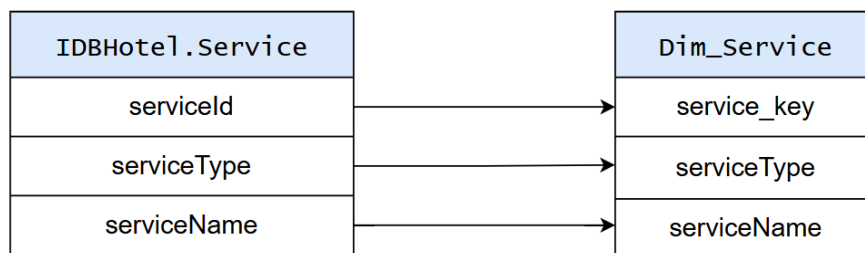
4.4.2. Dim_Service

Trích xuất: Lấy thông tin các dịch vụ của khách sạn từ bảng Service trong IDB, bao gồm các trường serviceId, serviceName, serviceType.

Chuyển đổi:

- (a) Sử dụng serviceId làm service_key.
- (b) Giữ nguyên các trường, serviceName, serviceType vì định dạng đã phù hợp với DW.

Tải: Dữ liệu được nạp vào Dim_Service với service_key là khóa chính và các trường serviceName, ServiceType.



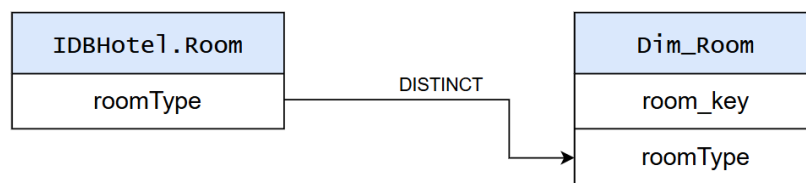
Hình 4. 35: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Dim_Time

4.4.3. Dim_Room

Trích xuất: Lấy thông tin các loại phòng của khách sạn từ trường roomType tại bảng Room trong IDB.

Chuyển đổi: Nhóm roomType của bảng Room trong IDB để thu được các roomType của Room trong DW.

Tải: Dữ liệu được nạp vào Dim_Room với room_key là khóa chính, được tăng tự động và các trường roomType đã được Group.



Hình 4. 36: Ảnh xạ dữ liệu sang bảng Dim_Room

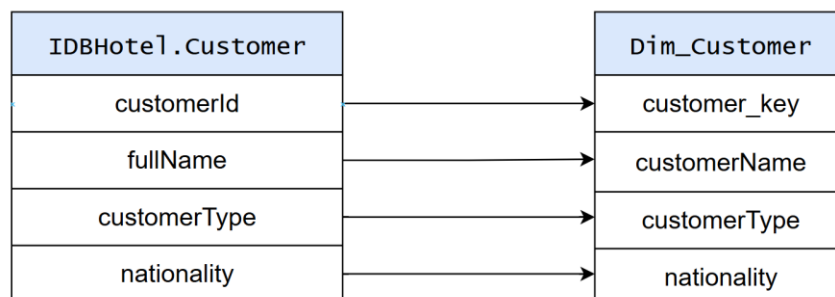
4.4.4. Dim_Customer

Trích xuất: Lấy thông tin các khách hàng từ bảng Customer trong IDB, bao gồm các trường customerID, customerName, customerType, nationality.

Chuyển đổi:

- (a) Sử dụng customerId làm customer_key
- (b) Giữ nguyên customerName, customerType, nationality vì đã phù hợp với định dạng DW

Tải: Dữ liệu được nạp vào Dim_Customer với custoer_key là khóa chính và các trường customerName, customerType, nationality.



Hình 4. 37: Ảnh xạ dữ liệu sang bảng Dim_Room

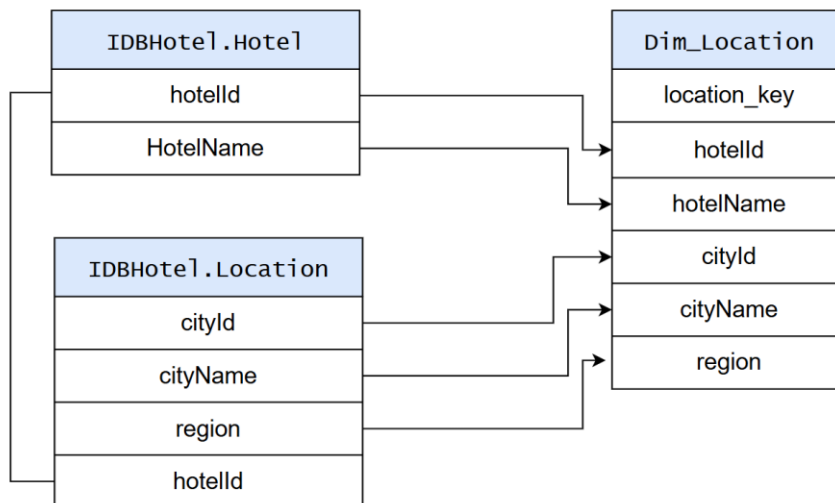
4.4.5. Dim_Location

Trích xuất: Lấy thông tin các tỉnh từ bảng Location và Hotel trong IDB, bao gồm các trường hotelId, hotelName, cityId, cityName, region.

Chuyển đổi:

- (a) Giữ nguyên các trường hotelId, hotelName trong bảng Hotel của IDB vì đã phù hợp với DW
- (b) Các trường cityId, cityName, region thực hiện select theo hotelId để tìm giá trị tương ứng

Tải: Dữ liệu được nạp vào Dim_Location với location_key là khóa chính, tự động tăng và các trường hotelId, hotelName, cityId, cityName, region.



Hình 4. 38: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Dim_Location

4.4.6. Fact_Room

Trích xuất:

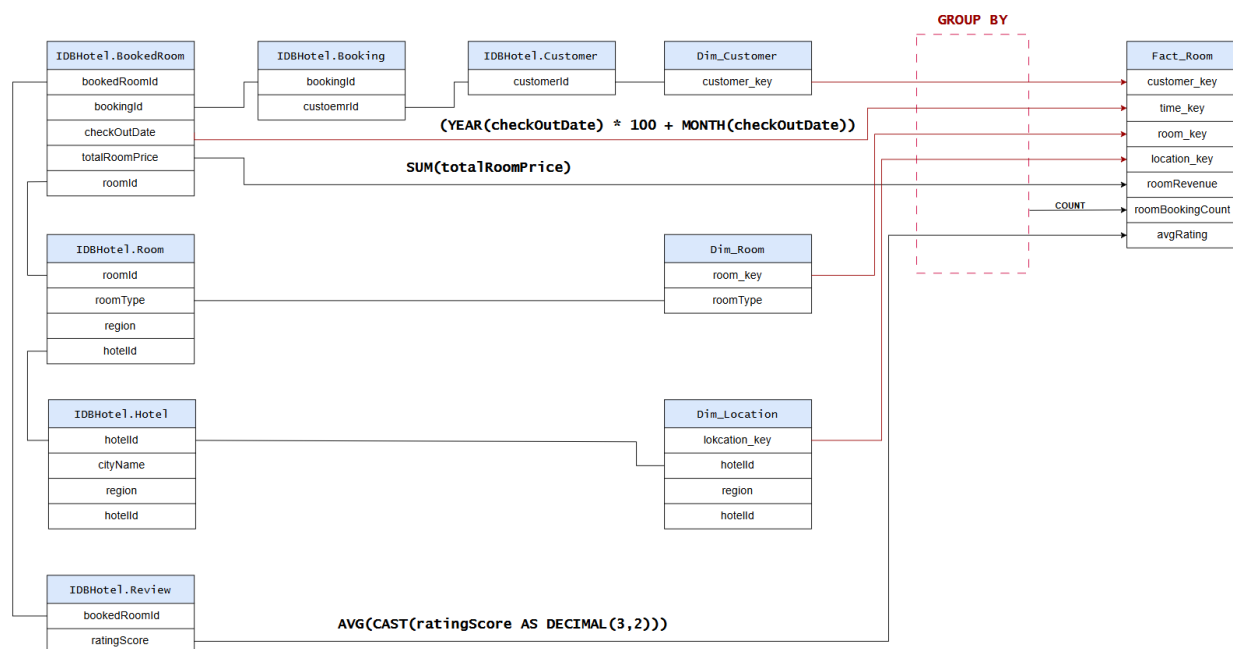
Dữ liệu được lấy từ các bảng BookedRoom, Room, Hotel, Booking, Customer, và Review trong cơ sở dữ liệu IDBHotel. Các trường cần thiết bao gồm checkOutDate, totalRoomPrice, roomId, bookingId, bookedRoomId từ BookedRoom; roomType, hotelId từ Room; hotelId từ Hotel; customerId từ Booking; customerId từ Customer; và ratingScore từ Review. Dữ liệu được lọc để chỉ lấy các bản ghi có checkOutDate trong vòng 1 tháng gần nhất.

Chuyển đổi:

- a) Kết hợp bảng BookedRoom với các bảng Room, Hotel, Booking, Customer, và Review thông qua các khóa liên kết (roomId, hotelId, bookingId, customerId, bookedRoomId) để lấy thông tin liên quan và ánh xạ với các bảng chiều Dim_Location, Dim_Room, Dim_Customer để lấy location_key, room_key, customer_key.
- b) Từ checkOutDate, tính time_key bằng công thức $\text{YEAR}(\text{checkOutDate}) * 100 + \text{MONTH}(\text{checkOutDate})$ để tạo khóa thời gian theo tháng.
- c) Nhóm dữ liệu theo time_key, location_key, room_key, và customer_key để tổng hợp:
 - Tính roomRevenue bằng tổng totalRoomPrice cho mỗi nhóm.
 - Tính roomBookingCount bằng số lượng bản ghi (COUNT(*)) cho mỗi nhóm.
 - Tính avgRating bằng trung bình ratingScore (định dạng DECIMAL(3,2)) cho mỗi nhóm.

Tải:

Dữ liệu được nạp vào bảng Fact_Room trong kho dữ liệu DW_Hotel với các trường time_key, location_key, room_key, customer_key, roomRevenue, roomBookingCount, và avgRating. Sử dụng câu lệnh MERGE để cập nhật bản ghi hiện có hoặc thêm mới bản ghi, xử lý theo lô với kích thước @BatchSize để tối ưu hiệu suất.



Hình 4. 39: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Fact_Room

4.4.7. Fact_Service

Trích xuất:

Dữ liệu được lấy từ các bảng ServiceUsage, Service, BookedRoom, Room, Hotel, Booking, và Customer trong cơ sở dữ liệu IDBHotel. Các trường cần thiết bao gồm serviceTime, totalServicePrice, quantity, serviceId, bookedRoomId từ ServiceUsage; serviceId từ Service; roomId, bookingId từ BookedRoom; roomId, hotelId từ Room; hotelId từ Hotel; customerId từ Booking; và customerId từ Customer. Dữ liệu được lọc để chỉ lấy các bản ghi có serviceTime trong vòng 1 tháng gần nhất.

Chuyển đổi:

- Kết hợp bảng ServiceUsage với các bảng Service, BookedRoom, Room, Hotel, Booking, và Customer thông qua các khóa liên kết (serviceId, bookedRoomId, roomId, hotelId, bookingId, customerId) để lấy thông tin liên quan và ánh xạ với các bảng chiều Dim_Location, Dim_Service, Dim_Customer để lấy location_key, service_key, customer_key.

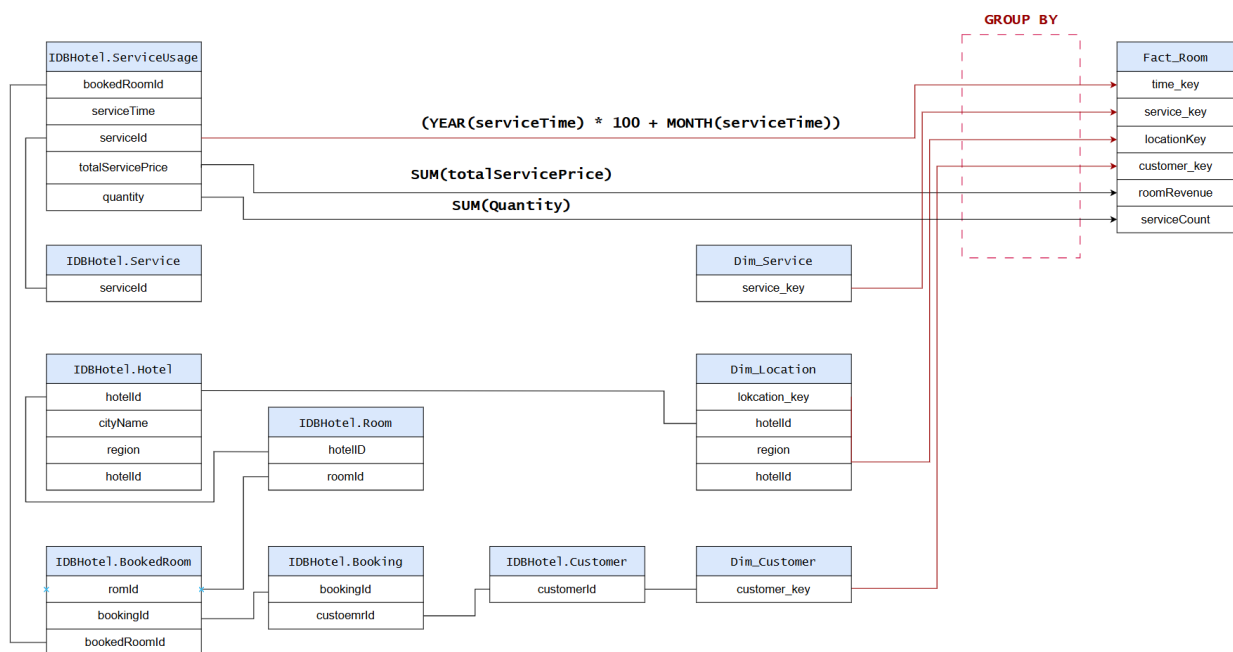
b) Từ serviceTime, tính time_key bằng công thức $\text{YEAR}(\text{serviceTime}) * 100 + \text{MONTH}(\text{serviceTime})$ để tạo khóa thời gian theo tháng.

c) Nhóm dữ liệu theo time_key, location_key, service_key, và customer_key để tổng hợp:

- Tính serviceRevenue bằng tổng totalServicePrice cho mỗi nhóm.
- Tính serviceCount bằng tổng quantity cho mỗi nhóm.

Tải:

Dữ liệu được nạp vào bảng Fact_Service trong kho dữ liệu DW_Hotel với các trường time_key, location_key, service_key, customer_key, serviceRevenue, và serviceCount. Sử dụng câu lệnh MERGE để cập nhật bản ghi hiện có hoặc thêm mới bản ghi, xử lý theo lô với kích thước @BatchSize để tối ưu hiệu suất.



Hình 4. 40: Ảnh xạ dữ liệu sang bảng Fact_Service

4.4.8. Fact_Revenue

Trích xuất:

Dữ liệu được lấy từ các bảng BookedRoom, Room, Hotel, Booking, Customer, và ServiceUsage trong cơ sở dữ liệu IDBHotel. Các trường cần thiết bao gồm checkOutDate,

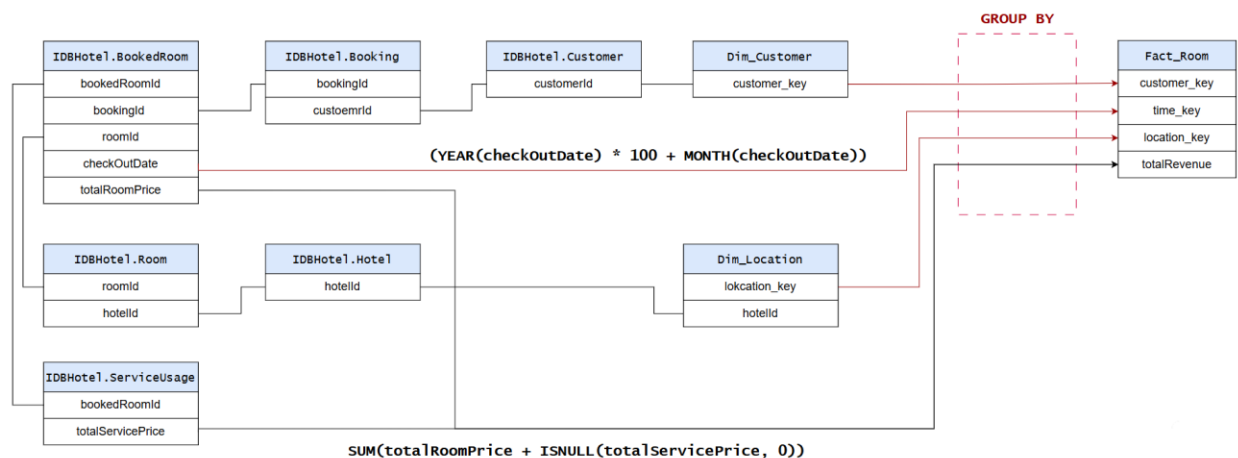
totalRoomPrice, roomId, bookingId, bookedRoomId từ BookedRoom; roomId, hotelId từ Room; hotelId từ Hotel; customerId từ Booking; customerId từ Customer; và totalServicePrice từ ServiceUsage. Dữ liệu được lọc để chỉ lấy các bản ghi có checkOutDate trong vòng 1 tháng gần nhất.

Chuyển đổi:

- Kết hợp bảng BookedRoom với các bảng Room, Hotel, Booking, Customer, và ServiceUsage thông qua các khóa liên kết (roomId, hotelId, bookingId, customerId, bookedRoomId) để lấy thông tin liên quan và ánh xạ với các bảng chiều Dim_Location, Dim_Customer để lấy location_key, customer_key.
- Từ checkOutDate, tính time_key bằng công thức $\text{YEAR}(\text{checkOutDate}) * 100 + \text{MONTH}(\text{checkOutDate})$ để tạo khóa thời gian theo tháng.
- Nhóm dữ liệu theo time_key, location_key, và customer_key để tổng hợp:
 - Tính totalRevenue bằng tổng totalRoomPrice và totalServicePrice (sử dụng ISNULL để xử lý giá trị null của totalServicePrice) cho mỗi nhóm.

Tải:

Dữ liệu được nạp vào bảng Fact_Revenue trong kho dữ liệu DW_Hotel với các trường time_key, location_key, customer_key, và totalRevenue. Sử dụng câu lệnh MERGE để cập nhật bản ghi hiện có hoặc thêm mới bản ghi, xử lý theo lô với kích thước @BatchSize để tối ưu hiệu suất.



Hình 4. 41: Ánh xạ dữ liệu sang bảng Fact_Revenue

V. OLAP Engine và Front-End Tools

5.1. Tổng quan và giới thiệu về Power BI

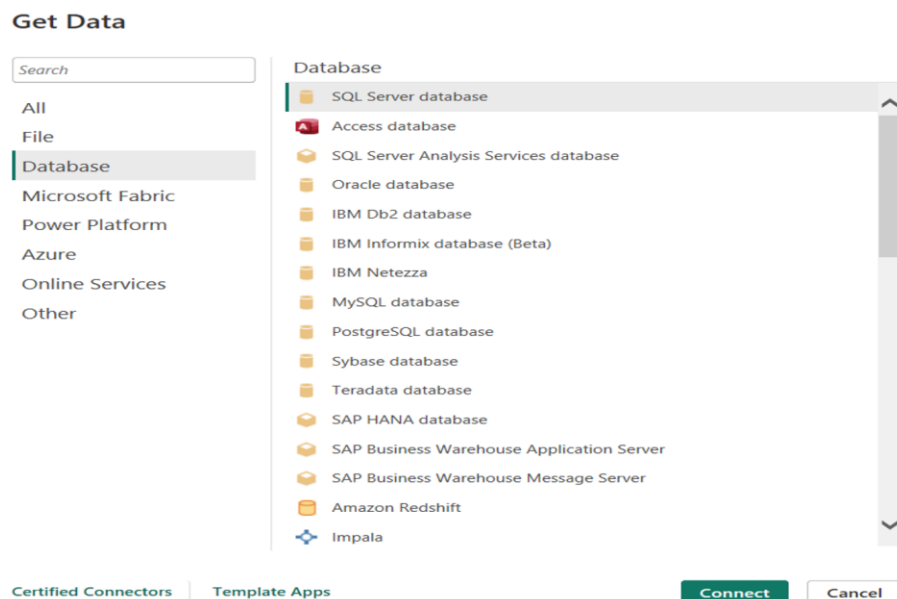
Power BI là một công cụ Business Intelligence (BI) do Microsoft phát triển, cho phép người dùng kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (SQL Server, Excel, API,...). Xử lý – trực quan hóa dữ liệu (ETL & Visualization) và tạo các báo cáo (Reports) và bảng điều khiển (Dashboards) một cách sinh động, trực quan. Power BI rất phù hợp với các hệ thống sử dụng mô hình OLAP để phục vụ phân tích dữ liệu nhiều chiều.

Mục đích sử dụng POWER BI trong bài : Hiển thị trực quan dữ liệu đã xử lý từ SQL Server. Tổng hợp các chỉ số quan trọng như: doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy, doanh thu theo thời gian,... Hỗ trợ người dùng cuối (quản lý, trưởng phòng) có thể đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên Dashboard. Tương tác dữ liệu thông minh: người dùng có thể lọc theo tháng, theo sản phẩm, theo khu vực ngay trên biểu đồ.

5.2. Dashboard

5.2.1. Kết nối dữ liệu

Dữ liệu được trích xuất từ SQL Server thông qua chức năng Get Data → SQL Server Database. Người dùng nhập Server name, chọn Database và bảng cần lấy dữ liệu.

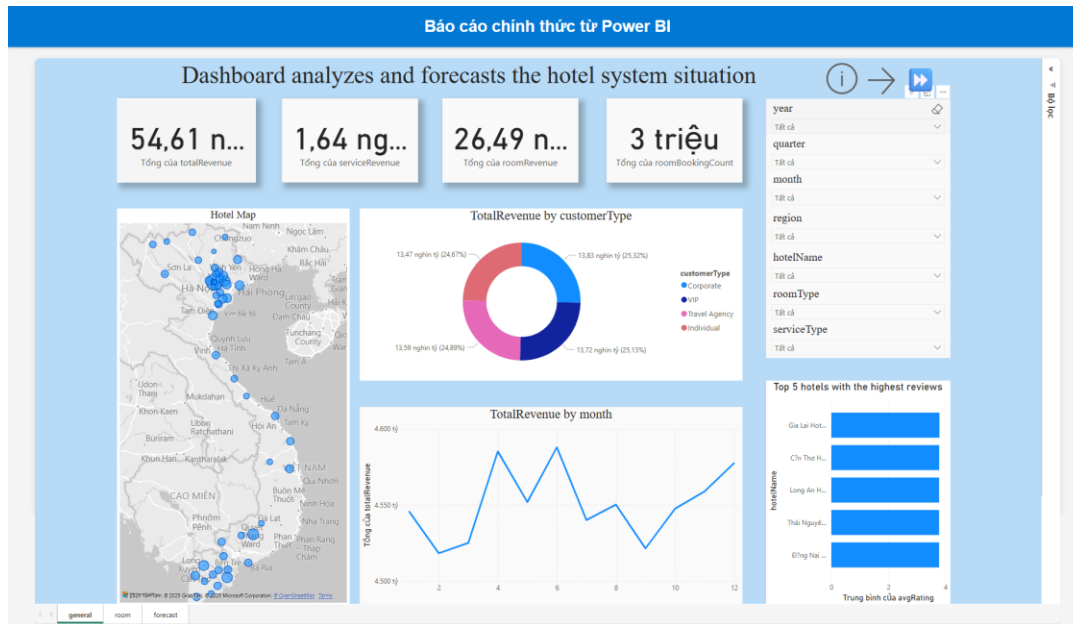


Hình 5. 1: Giao diện kết nối vs database

5.2.2. Thiết kế dashboard

Dashboard gồm 3 trang chính:

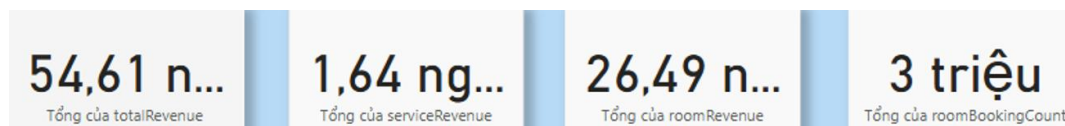
a) Trang tổng quát (general)



Hình 5. 2: Dashboard general

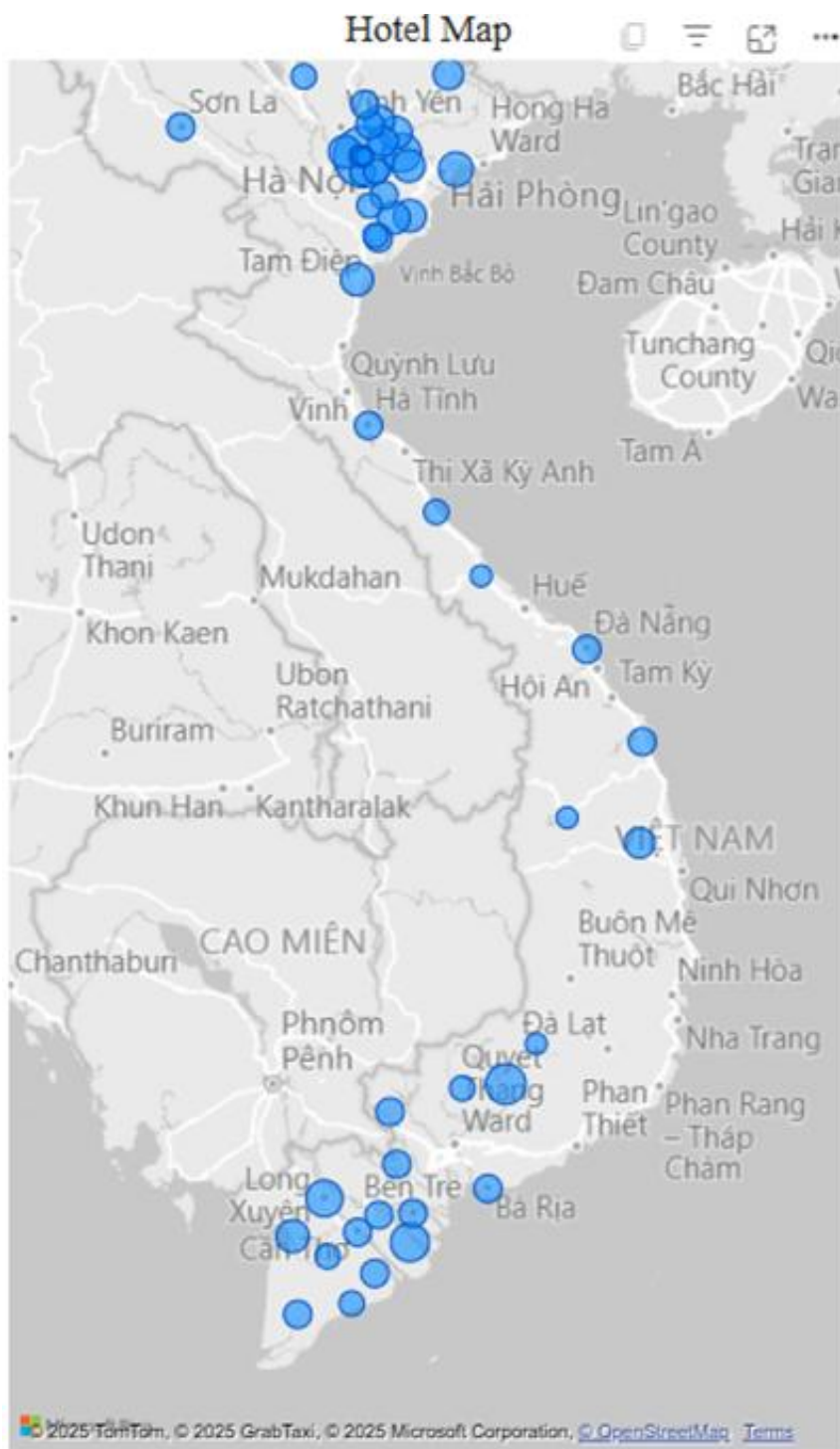
Các thành phần trong dashboard:

- Tiêu đề chính: “Dashboard analyzes and forecasts the hotel system situation” thể hiện nội dung phân tích dự báo tình hình hoạt động của hệ thống khách sạn
- Các chỉ số tổng quan(KPI Cards):
 - Tổng của totalRevenue: Tổng doanh thu từ tất cả các nguồn
 - Tổng của serviceRevenue: Doanh thu đến từ các dịch vụ ngoài phòng nghỉ (như ăn uống, spa,...)
 - Tổng của roomRevenue: Doanh thu đến từ việc cho thuê phòng.
 - Tổng của roomBookingCount: Số lượt đặt phòng đã được ghi nhận.



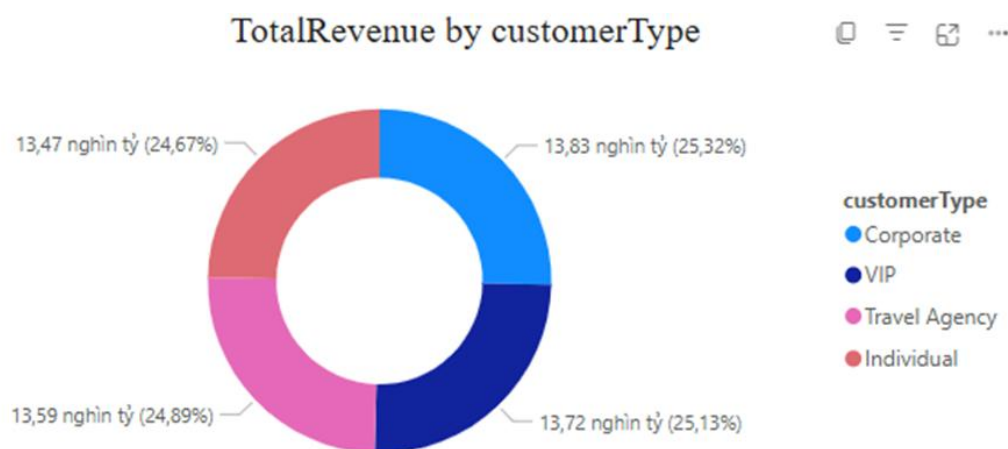
Hình 5. 3: Kpi cards

- Bản đồ phân bố khách sạn (Hotel map): Biểu đồ bản đồ hiển thị vị trí của các khách sạn trải dài khắp Việt Nam (từ Bắc vào Nam), giúp người dùng dễ dàng hình dung sự phân bố địa lý của các cơ sở kinh doanh.



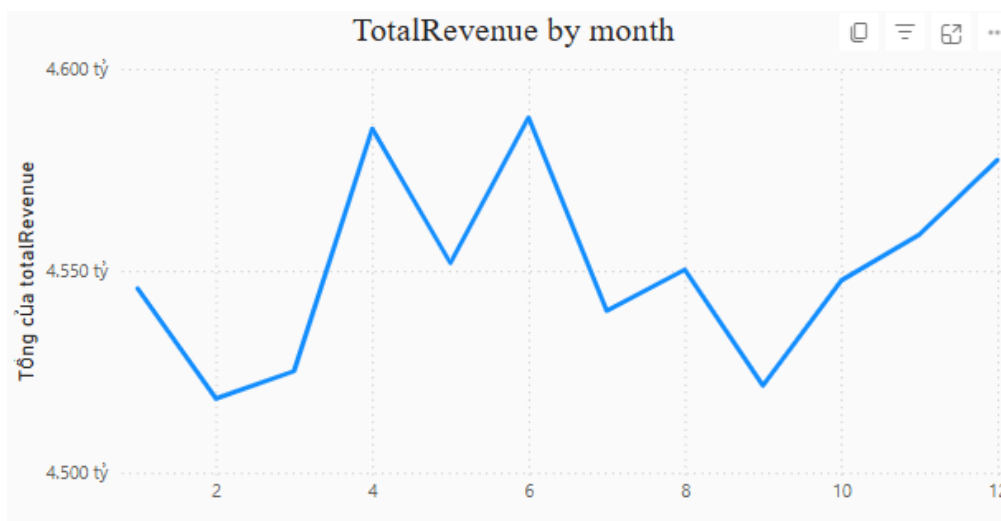
Hình 5. 4: Hotel map

- Biểu đồ tròn – TotalRevenue theo loại khách hàng: Hiển thị tỷ lệ phần trăm doanh thu từ từng nhóm khách hàng.



Hình 5. 5: Hotel map

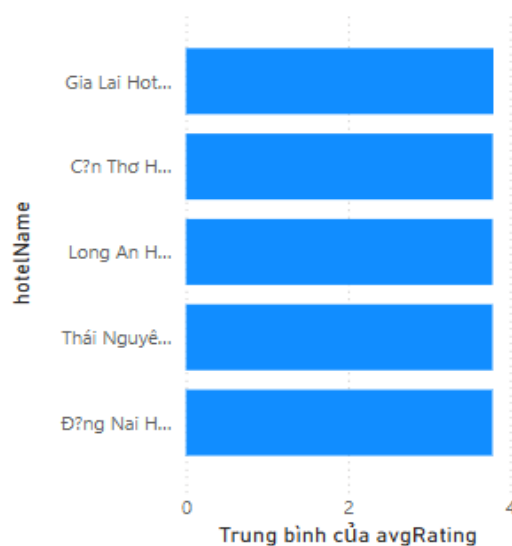
- Biểu đồ đường – Doanh thu theo tháng: Thể hiện xu hướng doanh thu theo từng tháng trong năm. Có thể thấy sự biến động doanh thu, với một số tháng đạt đỉnh (ví dụ tháng 6).



Hình 5. 6: Biểu đồ đường

- Biểu đồ cột – Top 5 khách sạn có đánh giá cao nhất: Hiển thị tên và điểm đánh giá trung bình của 5 khách sạn hàng đầu.

Top 5 hotels with the highest reviews



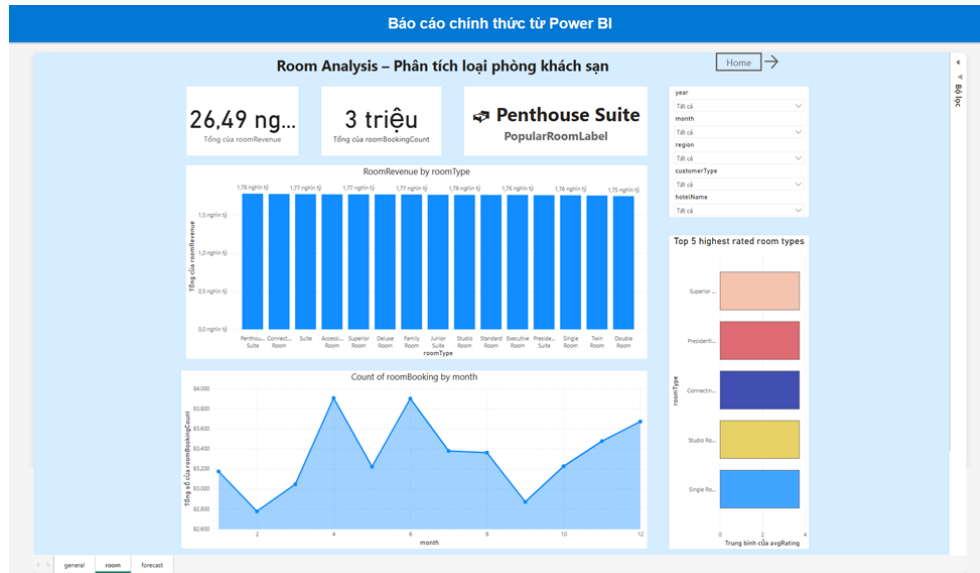
Hình 5. 7: Biểu đồ cột

- Bộ lọc: giúp người dùng tùy chọn để phân tích sâu theo:
 - Năm, tháng, quý
 - Khu vực
 - Tên khách sạn
 - Loại phòng
 - Loại dịch vụ.

year	Tất cả	≡	🔍	...
quarter	Tất cả ▼			
month	Tất cả ▼			
region	Tất cả ▼			
hotelName	Tất cả ▼			
roomType	Tất cả ▼			
serviceType	Tất cả ▼			

Hình 5. 8: Bộ lọc

b) Trang thông tin phòng

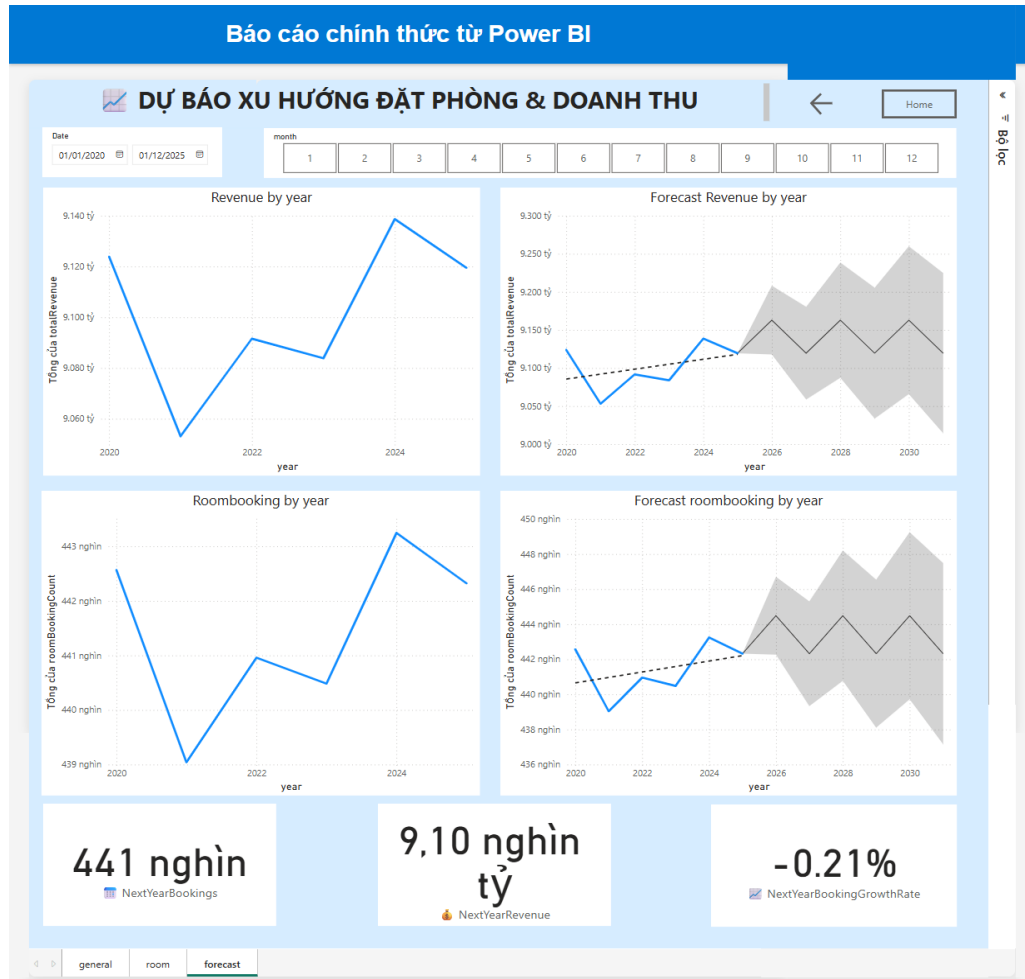


Hình 5. 9: Dashboard room

Các từng thành phần trong Dashboard:

- Tiêu đề chính: "Room Analysis – Phân tích loại phòng khách sạn": Là tiêu đề thể hiện rõ nội dung của trang này: phân tích hiệu suất kinh doanh theo từng loại phòng khách sạn.
- Các chỉ số tổng quan (KPI Cards):
- Biểu đồ cột – RoomRevenue theo loại phòng (RoomType): So sánh tổng doanh thu theo từng loại phòng
- Biểu đồ đường – Số lượt đặt phòng theo tháng:
 - Thể hiện xu hướng số lượt đặt phòng theo thời gian trong năm.
 - Có hai đỉnh cao vào khoảng tháng 4 và tháng 6, có thể liên quan đến mùa du lịch.
- Biểu đồ thanh ngang – Top 5 loại phòng được đánh giá cao nhất: Hiện thị 5 loại phòng có điểm đánh giá trung bình cao nhất.
- Bộ lọc: cho phép người dùng phân tích chi tiết theo
 - Năm
 - Tháng
 - Khu vực
 - Loại khách hàng
 - Tên khách sạn

c) Trang dự đoán



Hình 5. 10: Forecast dashboard

Các thành phần forecast dashboard:

- Tiêu đề chính: "Dự báo xu hướng đặt phòng & doanh thu": rang này tập trung vào việc theo dõi quá khứ và dự báo tương lai về doanh thu và lượng đặt phòng của hệ thống khách sạn.
- Bộ lọc thời gian (Date & Month filter):
- Biểu đồ đường (Line Charts):
 - Revenue by year (*Tổng doanh thu theo năm*):
 - Forecast Revenue by year (*Dự báo doanh thu theo năm*):
 - Roombooking by year (*Tổng lượt đặt phòng theo năm*):
 - Forecast roombooking by year (*Dự báo lượt đặt phòng theo năm*):

- Chỉ số tổng hợp:
 - NextYearBookings – Dự báo số lượt đặt phòng năm tới
 - NextYearRevenue – Dự báo doanh thu năm tới
 - NextYearBookingGrowthRate – Tỷ lệ tăng trưởng lượt đặt phòng so với năm trước

5.3.Tạo mẫu báo cáo

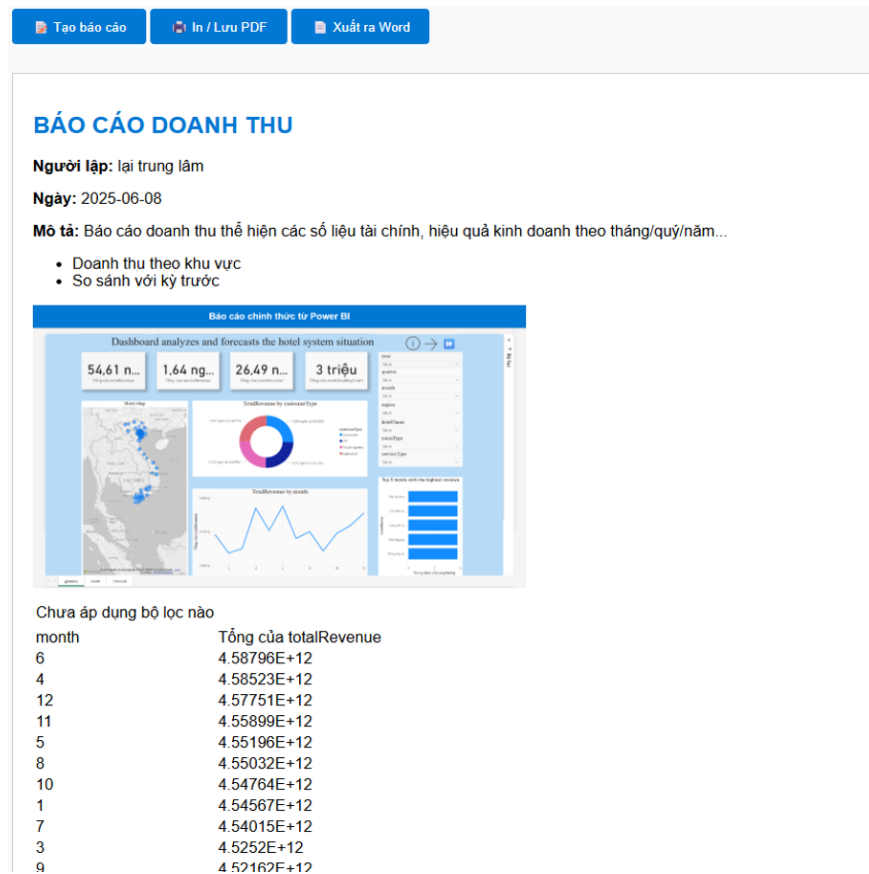
Trang web cho phép người dùng tạo mẫu báo cáo nhanh chóng bằng cách nhập các thông tin cần thiết, chèn ảnh hoặc file Excel, và sau đó xuất báo cáo dưới dạng PDF hoặc Word

Hình 5. 11: Giao diện tạo mẫu báo cáo

Các thành phần trên giao diện:

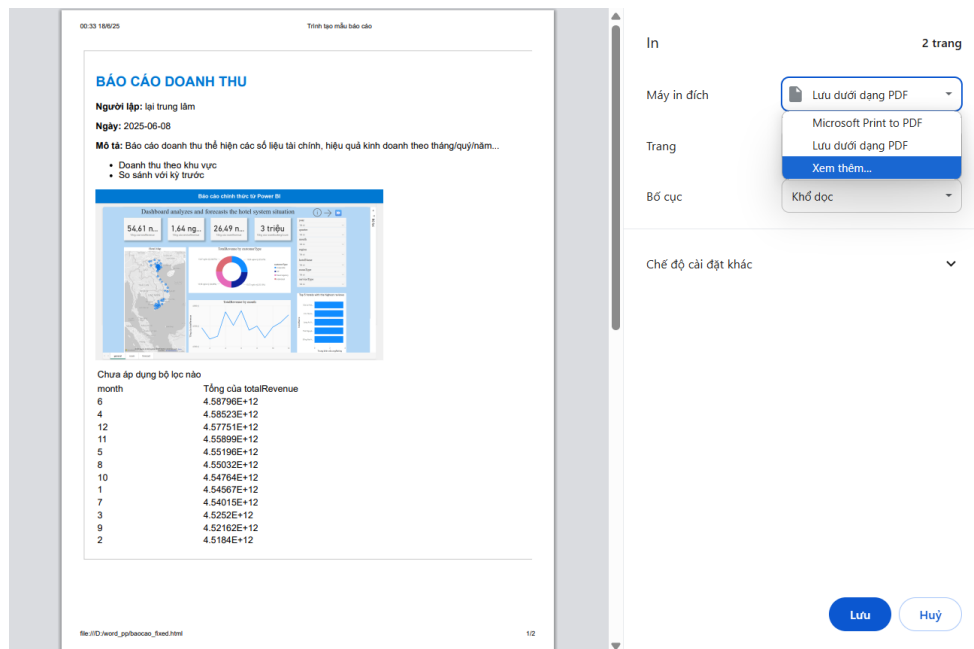
- Chọn mẫu báo cáo (Dropdown):
 - Báo cáo doanh thu
 - Báo cáo phòng ban
 - Dự báo doanh thu
 - Báo cáo khách hàng
- Họ tên người lập (Text Input)

- Ngày lập báo cáo (Date Picker): Cho phép chọn ngày bằng lịch hoặc gõ tay theo định dạng dd/mm/yyyy
- Mô tả nội dung (Textarea)
- Chèn ảnh vào báo cáo (Upload Image): Nút “Chọn tệp” cho phép tải lên ảnh minh họa từ máy tính người dùng.
- Chèn bảng Excel (.xlsx) (Upload Excel): Nút “Chọn tệp” cho phép tải lên bảng dữ liệu Excel để chèn trực tiếp vào báo cáo.
- Các nút hành động bên dưới
 - Tạo báo cáo: Tạo bản xem trước hoặc nội dung báo cáo từ thông tin đã nhập.



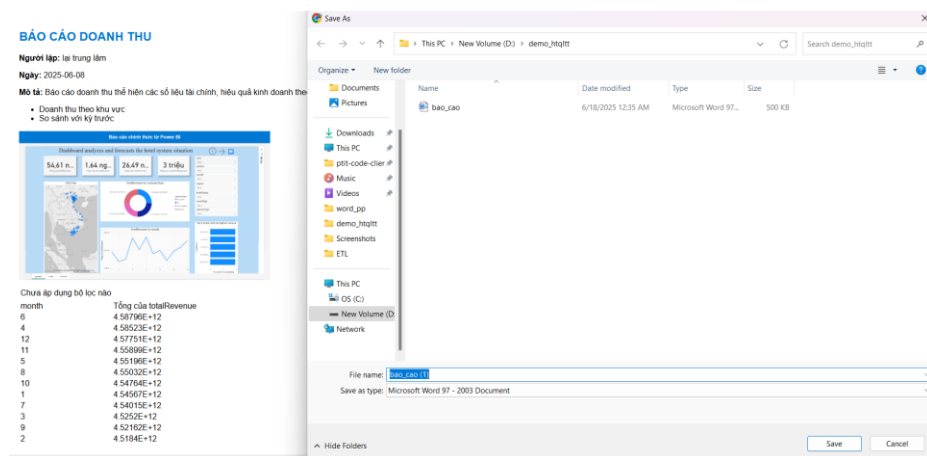
Hình 5. 12: Giao diện xem trước báo cáo

- In / Lưu PDF: Xuất báo cáo ra định dạng PDF để tải về hoặc in.



Hình 5. 13: giao diện khi chọn in hoặc lưu pdf

- Xuất ra Word: Tạo báo cáo ở định dạng Microsoft Word (.docx)



Hình 5. 14: Giao diện khi chọn in hoặc lưu pdf

PHỤ LỤC

Mã nguồn: <https://github.com/HeidiNe/PTHTTTQLN4.git>